DEVRE ANALİZİ

Hafta 1 – 6 Kapsamlı Çalışma Rehberi

Özet • Formüller • Çözümlü örnekler • Karşılaştırma tabloları • Alıştırmalar • 30 sınav sorusu ve cevap anahtarı

Hafta	Konu
1	Temel kavramlar: SI birimleri, yük, akım, gerilim, enerji, güç, pasif işaretleme, bağımsız ve bağımlı kaynaklar
2	Pasif ve aktif devre elemanları: direnç, bobin (endüktans), kondansatör; seri/paralel bağlama; v–i ilişkileri
3	Omik devreler: Ohm kanunu, kısa/açık devre, düğüm–çevre–kol, Kirşof yasaları (KAY, KGY), gerilim bölücü
4	Çok kaynaklı devreler, tek çevreli ve iki düğümlü devre çözümü, akım bölme, seri–paralel direnç indirgeme
5	Tek kaynaklı devreler için çözüm yolu, yıldız–üçgen (Y–Δ) dönüşümleri
6	Bağımlı kaynaklı devreler, düğüm analizi, süper düğüm

Kaynak: Yüklenen ders notları – “DEVRE ANALİZİ_hafta1 … hafta6.pdf” ile “Hafta1.pdf” ve “Hafta2.pdf” (ders içi alıştırma slaytları). Notların kendi kaynakçası: J. David Irwin & R. Mark Nelms, *Temel Mühendislik Devre Analizi*; M. Navi & J. A. Edminister, *Elektrik Devreleri* (Nobel Yayınevi). Hafta 7 ve sonrası bilinçli olarak dahil edilmemiştir.

İçindekiler

Bu Rehber Nasıl Kullanılır? . . . 4

Kaynak dosyalar ve okunabilirlik raporu . . . 4

Hafta 1 – Temel Kavramlar . . . 6

1.1 SI birim sistemi ve ön ekler . . . 6

1.2 Elektrik yükü . . . 7

1.3 Elektrik akımı . . . 7

1.4 İş/enerji ve gerilim (potansiyel fark) . . . 8

1.5 Enerji aktarımı ve güç – el feneri örneği . . . 8

1.6 İşaretleme yöntemi (pasif işaretleme) . . . 9

1.7 Gerilim ve akım kaynakları . . . 9

Hafta 1 – Tekrar köşesi (özet, terimler, alıştırmalar) . . . 11

Hafta 2 – Pasif ve Aktif Devre Elemanları . . . 14

2.1 İki uçlu eleman, aktif ve pasif elemanlar . . . 14

2.2 Direnç (R) . . . 14

2.3 Bobin / İndüktör (L) . . . 15

2.4 Kondansatör / Kapasitör (C) . . . 15

2.5 Karşılaştırma: R, L, C (sık karıştırılır) . . . 16

2.6 İşaretleme yöntemi (tekrar) . . . 17

Hafta 2 – Tekrar köşesi (özet, terimler, alıştırmalar) . . . 17

Hafta 3 – Omik (Rezistif) Devreler . . . 20

3.1 Ohm kanunu . . . 20

3.2 Kısa devre ve açık devre . . . 20

3.3 Kaynaklarla ilgili önemli kural . . . 20

3.4 Toplu parametreli devre; düğüm, çevre, kol . . . 21

3.5 Kirşof'un Akımlar Yasası (KAY) . . . 21

3.6 Kirşof'un Gerilimler Yasası (KGY) . . . 22

3.7 Tek çevreli devre ve gerilim bölücü . . . 23

Hafta 3 – Tekrar köşesi (özet, terimler, alıştırmalar) . . . 24

Hafta 4 – Omik Devreler (devamı) . . . 26

4.1 Çok kaynaklı – dirençli (seri) devreler . . . 26

4.2 Tek gözlü (çevreli) devreler için problem çözme yolu . . . 27

4.3 Akım bölme (iki düğümlü devre) . . . 27

4.4 Çok kaynaklı paralel (iki düğümlü) devreler . . . 28

4.5 İki düğümlü devreler için problem çözme yolu . . . 29

4.6 Seri ve paralel direnç kombinasyonları . . . 30
Hafta 4 – Tekrar köşesi (özet, terimler, alıştırmalar) . . . 31

Hafta 5 – Tek Kaynaklı Devreler ve Y–Δ Dönüşümü . . . 33
5.1 Tek kaynaklı devreler için problem çözme yolu . . . 33
5.2 Yıldız – Üçgen (Y–Δ) dönüşümleri . . . 35
Hafta 5 – Tekrar köşesi (özet, terimler, alıştırmalar) . . . 38

Hafta 6 – Bağımlı Kaynaklı Devreler ve Düğüm Analizi . . . 39
6.1 Bağımlı kaynaklara sahip devreler için problem çözme yolu . . . 39
6.2 Düğüm analizi – temel fikir . . . 41
6.3 Sadece bağımsız akım kaynakları içeren devreler . . . 41
6.4 Bağımlı akım kaynakları içeren devreler . . . 43
6.5 Sadece bağımsız gerilim kaynakları içeren devreler . . . 44
6.6 Bağımlı gerilim kaynakları içeren devreler . . . 45
Hafta 6 – Tekrar köşesi (özet, terimler, alıştırmalar) . . . 46

Genel Tekrar Özeti . . . 48
Formül kartı – hepsi bir arada . . . 48
Çözüm yöntemleri – hangi durumda hangisi? . . . 48
En çok karıştırılanlar . . . 49

Sınav Tipi Sorular (30 soru) . . . 50

Cevap Anahtarı ve Açıklamalar . . . 51

Bu Rehber Nasıl Kullanılır?

Renk kodları, işaretler ve kaynak raporu

Rehber, ders notlarındaki sırayı koruyarak hafta hafta ilerler. Her haftanın sonunda **Tekrar Köşesi** (kilit noktalar, terimler, alıştırmalar ve cevapları) bulunur. Belgenin sonunda genel tekrar özeti, 30 sınav tipi soru ve açıklamalı cevap anahtarı vardır.

Kutu	Ne anlama gelir?
ÖNEMLİ	Konunun temelini oluşturan, mutlaka bilinmesi gereken bilgi.
SINAVDA ÇIKABİLİR	Ders notunda vurgulanan, hesap sorusu veya tanım sorusu olarak sorulmaya çok uygun bilgi.
DİKKAT	İşaret, yön ve formül karıştırma gibi sık yapılan hatalar.
BASİTÇE ANLATIRSAK	Zor bir konunun günlük dille açıklaması.
HATIRLAMA İPUCU	Ezber kolaylaştıran kısa kural.
Formül kartı	Formül + her değişkenin anlamı ve birimi.
ÖRNEK [Ders notu]	Ders notundaki çözümlü örnek (çözüm notlarda verilmiş).
ÖRNEK [Çözüm: rehber]	Soru ders notundan alınmış ama notlarda çözümü yok; çözüm, notlardaki yöntemle bu rehber için hazırlanmış ve sayısal olarak kontrol edilmiştir.

Kaynak dosyalar ve okunabilirlik raporu

Tüm Hafta 1–6 PDF'leri eksiksiz açıldı ve okundu; **okunamayan veya eksik sayfa yoktur**. Aşağıdaki durumlar, notları doğru yorumlayabilmeniz için bildirilmiştir:

Dosya	Sayfa	Durum / Açıklama
DEVRE ANALİZİ_hafta1	5	Tamamı okunabilir. 5. sayfa yalnızca kaynakça.
DEVRE ANALİZİ_hafta2	6	Tamamı okunabilir. Bazı şekiller yalnızca eleman fotoğrafı (bilgi içermez).
DEVRE ANALİZİ_hafta3	5	Tamamı okunabilir.
DEVRE ANALİZİ_hafta4	9	Okunabilir. s.3'teki "I ve V_{bd}" örneğinin ve s.7'deki "6 Ω'luk direncin gücü" sorusunun çözümü notlarda yok. **Tutarsızlık:** s.7 metni "6 Ω" diyor, şekilde direnç **6 kΩ** yazıyor (rehberde şekle göre çözüldü).
DEVRE ANALİZİ_hafta5	6	Okunabilir. Sayfadaki 7 örneğin hiçbirinin çözümü notlarda yok (rehberde çözüldü).
DEVRE ANALİZİ_hafta6	11	Okunabilir. İlk 4 bağımlı kaynak örneği ile son sayfadaki "bağımlı gerilim kaynağı" örneğinin çözümü notlarda yok; not son örnekte soru ile bitiyor. s.5'te düzenlenmiş ikinci denklemin sağ tarafı "i_B" yazılmış, doğrusu "$-i_B$" (bkz. 6.3).
Hafta1.pdf (notebook)	5	Ders içi alıştırma slaytları: yalnızca soru şekilleri var, metin/çözüm yok; sağ sütundaki not satırları boş. 1. sayfadaki ilk görsel kitap kapağı.
Hafta2.pdf (notebook)	3	Ders içi alıştırma slaytları (Ohm kanunu ve güç): yalnızca soru şekilleri; çözüm yok.
hafta7, 8, 10, 11, 13	–	Talimat gereği **kullanılmadı** (Hafta 7 ve sonrası).

NOT (KAYNAK HAKKINDA)

Bir ZIP dosyası değil, PDF'ler tek tek yüklenmişti; tüm dosyalar doğrudan incelendi.

Hafta 3 notunda KAY için “düğüme gelen akımlar negatif, çıkan akımlar pozitif işaretli” denirken, aynı sayfadaki şekilde $I_1 + I_2 - I_3 - I_4 - I_5 = 0$ (gelenler pozitif) yazılmıştır. İki kabul de tutarlı kullanıldığı sürece aynı sonucu verir; rehberde bu durum Hafta 3'te açıklanmıştır.

HAFTA 1

Temel Kavramlar

SI birim sistemi • Elektrik yükü • Akım • Gerilim (potansiyel fark) • Enerji ve güç • Pasif işaretleme • Bağımsız ve bağımlı kaynaklar

1.1 SI birim sistemi ve ön ekler

Derste **Uluslararası Birim Sistemi (SI)** kullanılır. Temel birimler: **metre (m), kilogram (kg), saniye (s), amper (A), kelvin (K)** ve **kandela (cd)**. Büyüklükleri kolay yazmak için 10'un **3'lü katlarına** verilen ön ekler kullanılır.

Ön ek	piko	nano	mikro	mili	—	kilo	mega	giga	tera
Sembol	p	n	μ	m	—	k	M	G	T
Çarpan	10^{-12}	10^{-9}	10^{-6}	10^{-3}	1	10^{3}	10^{6}	10^{9}	10^{12}

DİKKAT – SIK YAPILAN HATA

m (küçük harf) = mili = 10^{-3}, **M** (büyük harf) = mega = 10^{6}. Örn. 2 mA = 0,002 A, ama 2 MΩ = 2 000 000 Ω.

Devre sorularında kΩ ile mA çarpılınca doğrudan volt çıkar: 1 mA × 4 kΩ = 4 V ($10^{-3} \times 10^{3} = 1$). Bu, hesapları çok hızlandırır.

Derste kullanılan büyüklükler ve birimleri

Büyüklük	Kısaltma	SI birimi	Sembol
Elektrik yükü	Q, q	Coulomb	C
Elektriksel potansiyel (gerilim)	V, v	Volt	V
Elektrik akımı	I, i	Amper	A
Direnç	R	Ohm	Ω
İletkenlik	G	Siemens	S
Endüktans	L	Henry	H
Kapasite	C	Farad	F
Frekans	f	Hertz	Hz
Enerji, iş	W, w	Joule	J
Güç	P, p	Watt	W

DİKKAT – SIK YAPILAN HATA

C harfi iki farklı yerde geçer: birim olarak **Coulomb** (yük birimi) ve büyüklük olarak **Kapasite** (birimi Farad, F). Aynı şekilde **W** hem enerji sembolü hem de güç birimi (Watt) olarak kullanılır. Bağlama dikkat edin.

1.2 Elektrik yükü

- **Tanım:** Elektrik yükü, bir maddenin elektrik yüklü başka bir maddeye yaklaştığında oluşan kuvvetten etkilenmesine sebep olan fiziksel özelliktir.
- İki tür yük vardır: **pozitif** ve **negatif**.
- SI birimi **coulomb (C)**. 1 C ≈ **6,242 × 10^{18} e** (e = proton yükü).
- Bir elektronun yükü yaklaşık **−1,602 × 10^{-19} C**'tur.
- **Coulomb'un tanımı:** 1 amper akım taşıyan bir iletkenin enine kesitinden **1 saniyede** geçen yük miktarıdır.

1.3 Elektrik akımı

Elektrik akımı (cereyan), elektriksel yük taşıyan parçacıkların hareketidir. Devrelerde yükü genellikle kablolar içinde hareket eden **elektronlar** taşır. Bir kesitten **birim zamanda geçen yük miktarı** akımın büyüklüğünü verir. Birimi **amper (A)**: bir kesitten 1 saniyede 1 C yük geçmesi = 1 A.

Akım – yük ilişkisi

$$i(t) = dq(t) / dt \quad \text{veya} \quad q(t) = \int_{-\infty}^{t} i(x)\,dx$$

i: akım [A] | **q**: yük [C] | **t**: zaman [s] | **x**: integral değişkeni (zaman)

BASİTÇE ANLATIRSAK

Akım, “bir noktadan saniyede kaç coulomb yük geçiyor?” sorusunun cevabıdır. Yük bir su miktarı ise akım, borudan saniyede geçen su miktarıdır.

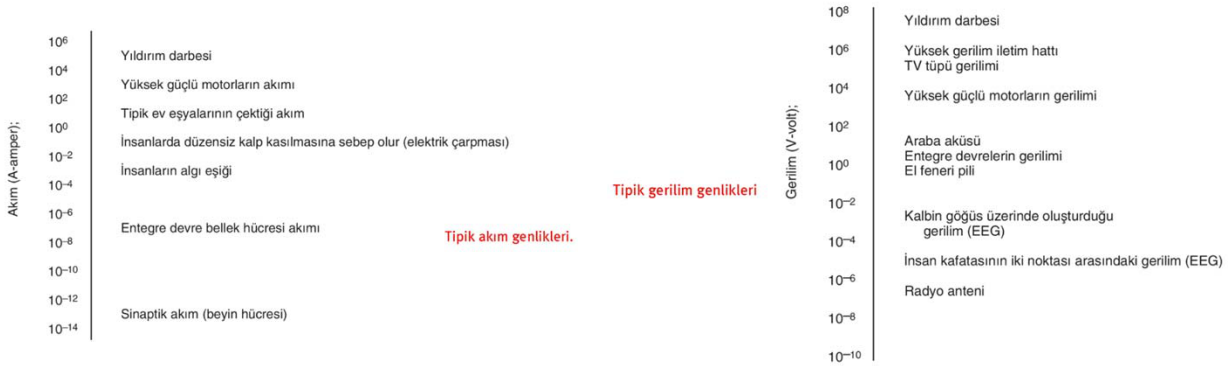
Yükü bulmak için akımı zaman üzerinden toplarız (integral); akımı bulmak için yükün zamana göre değişim hızına bakarız (türev).

ÖNEMLİ

Hareket eden yükler elektronlar olsa da **evrensel (geleneksel) akım yönü pozitiften negatife** doğru kabul edilir. Bu yüzden akımın hem **büyüklüğü** hem **yönü** verilmelidir.

3 A: akım pozitiften negatife doğru (ok yönünde). **−3 A**: ok yönünün tersine, yani elektronların akış yönünü ifade eder.

Hafta 2 notunda da vurgulandığı gibi: aksi belirtilmedikçe akım yönü olarak **elektron akış yönünün tersi** kullanılır.



Tipik akım genlikleri *Tipik gerilim genlikleri*

Ders notundaki şekiller (Hafta 1, s.2): yıldırım darbesinden sinaptik akıma kadar akım ve gerilim büyüklükleri logaritmik ölçekte.

1.4 İş/enerji ve gerilim (potansiyel fark)

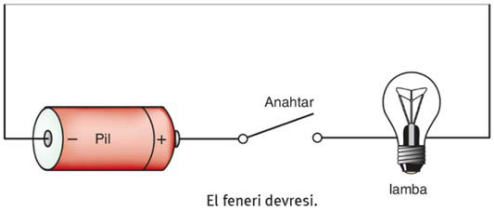
- İş ve enerjinin birimi **joule (J)**: **1 J = 1 N·m**.
- Gerilimin birimi **volt (V)**: **1 V = 1 J/C**.
- **Anlamı:** Bir birimlik yükü iki nokta arasında hareket ettirmek için gereken enerji, bu iki noktanın enerji düzeyleri arasındaki farka eşittir; buna **potansiyel fark (gerilim)** denir.
- Dikkat edilmesi gereken: **hangi noktanın diğerine göre daha pozitif olduğu** (polarite).

Gerilim ve enerji birimleri

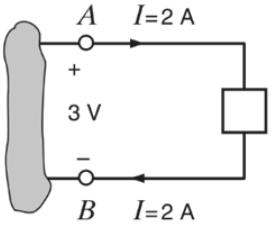
$$1\ \text{V} = 1\ \text{J} / \text{C} \qquad 1\ \text{J} = 1\ \text{N·m}$$

V: volt (gerilim birimi) | **J**: joule (enerji) | **C**: coulomb (yük) | **N·m**: newton·metre

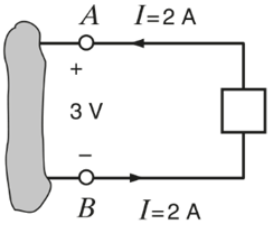
1.5 Enerji aktarımı ve güç – el feneri örneği



El feneri devresi



Akım + uçtan girer → enerji alır



Akım + uca doğru → kaynağa enerji verilir

- Anahtar kapatılınca kapalı devre oluşur, lamba ışıldar. Pilin **+** ucundan çıkan yükler anahtar ve lambadan geçerek pilin − ucuna döner.
- Akım lambanın flamanını ısıtır: **elektrik enerjisi → ısı (ve ışık) enerjisi**. Lambadan geçen yükler enerji kaybederek pile döner.
- Lambada dönüşen enerji pili tükettiği için **lamba enerji harcar**, **pilden enerji çekilir**. Bu durumda akım, kaynağın + ucundan çıkıp dış devreden − ucuna doğrudur.
- Eğer akım dış devreden kaynağa doğru, kaynağın **+ ucuna girecek** şekilde aksaydı, **pile enerji verildiği** söylenirdi (ör. pil şarjı).

ÖRNEK – El feneri gücü [Ders notu]

Soru: Pil 3 V, devre akımı 2 A ise saniyede ne kadar enerji harcanır, güç nedir?

Çözüm adımları:

› 2 A akım → saniyede **2 C** yük akar (1 A = 1 C/s).

› Her coulomb 3 J enerji taşır (3 V = 3 J/C) → saniyede 2 × 3 = **6 J**.

› Enerjinin değişim hızı (türevi) gücü verir: 6 J/s.

Sonuç: P = 6 W (6 joule/saniye = 6 watt).

Güç: enerjinin değişim hızı; gerilim ile akımın çarpımı

$$p = dw/dt \qquad p = v \cdot i$$

p: güç [W] | **w**: enerji [J] | **v**: eleman gerilimi [V] | **i**: eleman akımı [A]

1.6 İşaretleme yöntemi (pasif işaretleme)

Bir elemanın uçları arasındaki gerilim **v(t)**, akımın elemana **girdiği uçta pozitif (+)** olacak şekilde tanımlanır. Bu yönteme **pasif işaretleme yöntemi** denir. v ve i'nin işaretleri dikkate alınarak bulunan **p = v·i** çarpımı gücün hem büyüklüğünü hem işaretini verir.

p = v·i sonucu	Anlamı	Tipik örnek
p > 0 (pozitif)	Eleman dışarıdan **güç alıyor** (güç tüketir / soğurur)	Lamba, direnç; şarj edilen pil
p < 0 (negatif)	Eleman dışarıya **güç veriyor** (güç sağlar)	Normal çalışan pil / kaynak

HATIRLAMA İPUCU

“Akım artıdan giriyorsa çarp, eksiden giriyorsa eksi ile çarp.”

Akım + uçtan giriyorsa: p = +v·i. Akım − uçtan giriyorsa (yani + uçtan çıkıyorsa): p = −v·i. Sonuç pozitifse eleman güç alır, negatifse güç verir.

DİKKAT – SIK YAPILAN HATA

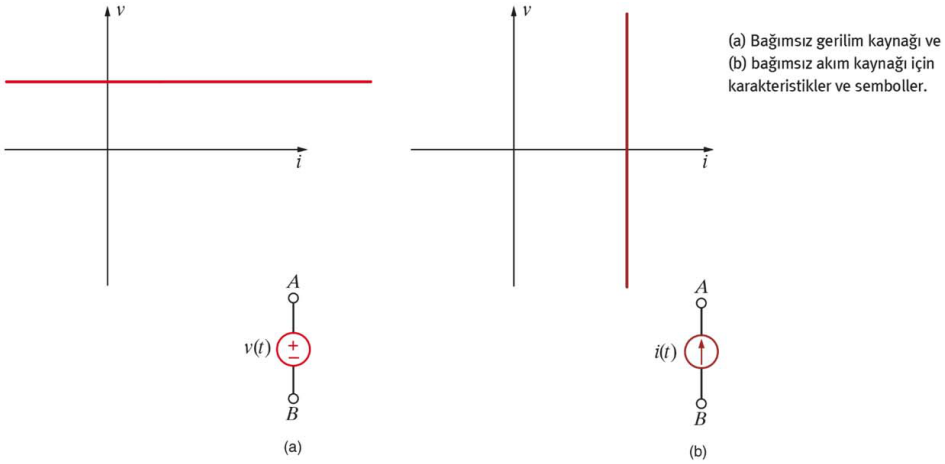
Güç işaretinde en sık hata: akım okunun **hangi uca** girdiğine bakmadan v·i'yi doğrudan pozitif almak. Önce polariteyi (+/−) ve ok yönünü eşleştirin.

Akımın negatif verilmesi (ör. −2 A) okun tersine aktığı anlamına gelir; işaret formüle aynen yazılır.

1.7 Gerilim ve akım kaynakları

Bağımsız kaynaklar

- **Bağımsız gerilim kaynağı:** İçinden geçen akım **ne olursa olsun**, iki ucu arasındaki gerilim sabit kalan devre elemanıdır. Sembolde uçların **polaritesi (+/−)** gösterilir.
- **Bağımsız akım kaynağı:** İki ucu arasındaki gerilim **ne olursa olsun**, içinden akan akım sabit kalan devre elemanıdır. Sembolde akımın yönü (pozitif akım yönü) **ok** ile gösterilir.
- Normal çalışmada bağımsız kaynaklar devrenin kalanına **güç verir**; bazı özel durumlarda (ör. **pil şarj devresi**) **güç alabilirler**.

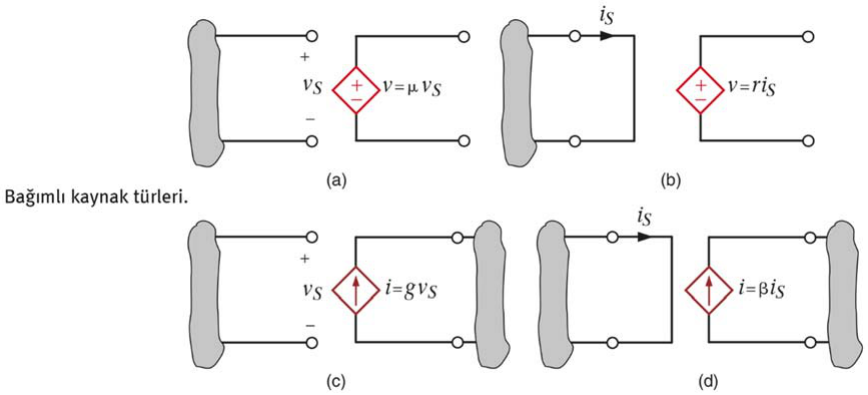


(a) Bağımsız gerilim kaynağı ve (b) bağımsız akım kaynağı için karakteristikler ve semboller.

(a) Bağımsız gerilim kaynağı: v–i grafiğinde yatay çizgi (gerilim sabit). (b) Bağımsız akım kaynağı: dikey çizgi (akım sabit). [Hafta 1, s.4]

Bağımlı (kontrollü) kaynaklar

Bağımlı kaynakların ürettiği akım veya gerilim, **devrenin başka bir noktasındaki akım veya gerilime bağlı** olarak değişir. Birçok elektronik devre elemanının davranışını modellemede yaygın kullanıldıkları için devre analizi açısından önemlidirler. Sembolleri **eşkenar dörtgen (baklava)** şeklindedir.



Bağımlı kaynak türleri (a)–(d) [Hafta 1, s.4]

Şekil	Tür (açık adı)	Kontrol eden	Üretilen	Bağıntı	Katsayı birimi*
(a)	Gerilim kontrollü gerilim kaynağı (GKGK)	gerilim v_S	gerilim	$v = \mu\, v_S$	birimsiz
(b)	Akım kontrollü gerilim kaynağı (AKGK)	akım i_S	gerilim	$v = r\, i_S$	Ω (V/A)
(c)	Gerilim kontrollü akım kaynağı (GKAK)	gerilim v_S	akım	$i = g\, v_S$	S (A/V)
(d)	Akım kontrollü akım kaynağı (AKAK)	akım i_S	akım	$i = \beta\, i_S$	birimsiz

*Katsayı birimleri, bağıntının iki tarafının birimlerinin eşit olması gerektiğinden çıkar (ör. v = r·i ise r = V/A = Ω). Kısaltmalar (GKGK vb.) okumayı kolaylaştırmak için rehberde kullanılmıştır.

SINAVDA ÇIKABİLİR

Bağımlı kaynak türünü tanıma: **sembol baklava**; içinde **+/−** varsa **gerilim** kaynağıdır, **ok** varsa **akım** kaynağıdır. Kontrol değişkeni gerilimse "gerilim kontrollü", akımsa "akım kontrollü"dür.

Örn. $20 \cdot V_S$ yazan, içinde +/− olan baklava = gerilim kontrollü gerilim kaynağı.

Özellik	Bağımsız kaynak	Bağımlı kaynak
Değeri neye bağlı?	Sabit; devrenin geri kalanından bağımsız	Devredeki başka bir akım/gerilime bağlı
Sembol	Daire	Eşkenar dörtgen (baklava)
Kullanım	Enerji kaynağı (pil, güç kaynağı)	Elektronik elemanların (ör. transistör) modellenmesi
Analizde	Değeri bilinir	KGY/KAY'de kaynak gibi yazılır + kontrol denklemi eklenir (Hafta 6)

HAFTA 1 – TEKRAR KÖŞESİ

Akılda tutulması gereken kilit noktalar

KİLİT NOKTALAR

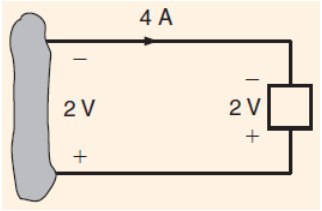
- Akım = birim zamanda geçen yük: i = dq/dt; 1 A = 1 C/s.
- Geleneksel akım yönü + → −; negatif akım, okun tersine akış demektir.
- 1 V = 1 J/C; gerilim iki nokta arasındaki potansiyel farktır, polarite önemlidir.
- Güç p = v·i = dw/dt. Pasif işaretlemede p > 0 → güç alır, p < 0 → güç verir.
- Bağımsız gerilim kaynağında gerilim, bağımsız akım kaynağında akım sabittir (diğeri devreye bağlı).
- Dört bağımlı kaynak: $v = \mu v_s$, $v = r\, i_s$, $i = g\, v_s$, $i = \beta\, i_s$.
- Kontrol yöntemi: alıştırma S9–S10'da görüldüğü gibi bir devredeki tüm p = v·i değerlerinin toplamı 0 çıkar (verilen güç = alınan güç).

Önemli terimler ve tanımlar

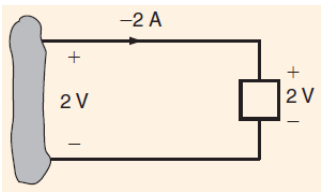
Terim	Tanım
Elektrik yükü	Yüklü bir maddeye yaklaşınca kuvvetten etkilenmeye sebep olan özellik; birimi C.
Coulomb (C)	1 A taşıyan iletkenin kesitinden 1 s'de geçen yük; ≈ $6{,}242\times10^{18}$ e.
Elektrik akımı	Yük taşıyan parçacıkların hareketi; birim zamanda kesitten geçen yük (A).
Gerilim (potansiyel fark)	Birim yükü iki nokta arasında taşımak için gereken enerji (V = J/C).
Güç	Enerjinin değişim hızı; p = v·i, birimi watt (W = J/s).
Pasif işaretleme	Gerilimin + ucu, akımın elemana girdiği uç olarak tanımlanır.
Bağımsız gerilim kaynağı	Akımdan bağımsız olarak uçlarındaki gerilimi sabit tutan eleman.
Bağımsız akım kaynağı	Gerilimden bağımsız olarak içinden geçen akımı sabit tutan eleman.
Bağımlı kaynak	Değeri devrenin başka bir yerindeki akım/gerilime bağlı kaynak.

Alıştırma soruları

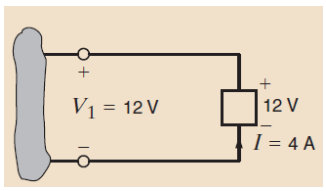
Aşağıdaki şekiller "Hafta1.pdf" ders içi alıştırma slaytlarından alınmıştır (gri bölge = devrenin geri kalanı). Her şekil için istenen değeri bulun.



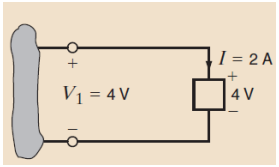
S1



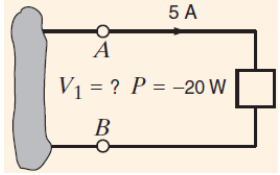
S2



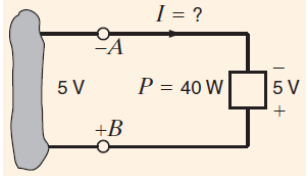
S3



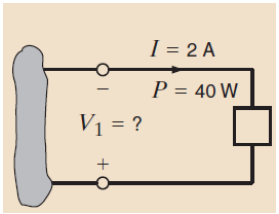
S4



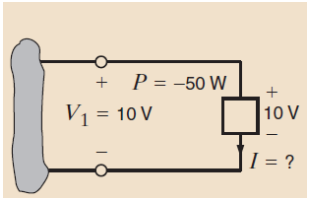
S5



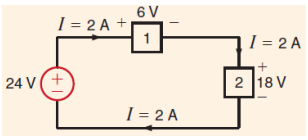
S6



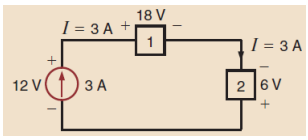
S7



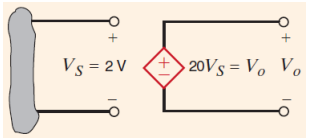
S8



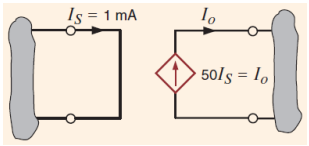
S9



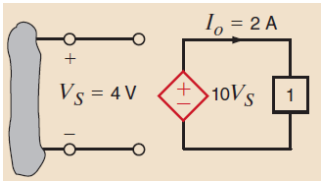
S10



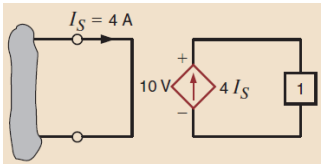
S11



S12



S13



S14

1. (S1) Elemanın aldığı/verdiği gücü bulun.

2. (S2) Elemanın gücünü bulun.

3. (S3) Elemanın gücünü bulun.

4. (S4) Elemanın gücünü bulun.

5. (S5) Eleman −20 W güç alıyor (yani 20 W veriyor). V_1 = ?

6. (S6) Eleman 40 W alıyor. I = ?

7. (S7) Eleman 40 W alıyor. V_1 = ?

8. (S8) P = −50 W. I = ?

9. (S9) Kaynağın ve 1, 2 elemanlarının güçlerini bulun; toplamı kontrol edin.

10. (S10) Akım kaynağının ve 1, 2 elemanlarının güçlerini bulun.

11. (S11) V_o = ?

12. (S12) I_o = ?

13. (S13) Bağımlı kaynağın verdiği güç = ?

14. (S14) Bağımlı kaynağın verdiği güç / 1 elemanının aldığı güç = ?

15. Bir iletkenden 5 saniyede 15 C yük düzgün olarak geçiyor. Akım kaç amperdir?

16. 4,7 kΩ kaç Ω'dur? 250 mA kaç A'dir? 0,02 µF kaç nF'dir?

CEVAPLAR (önce kendiniz çözün, sonra kontrol edin)

1. (S1) Akım (4 A) elemana − uçtan giriyor → p = −(2)(4) = **−8 W** → eleman 8 W **verir**.

2. (S2) Akım (−2 A) + uçtan giriyor → p = (2)(−2) = **−4 W** → 4 W verir.

3. (S3) I = 4 A alt (−) uçtan giriyor → p = −(12)(4) = **−48 W** → 48 W verir.

4. (S4) I = 2 A + uçtan giriyor → p = (4)(2) = **+8 W** → 8 W alır.

5. (S5) 5 A, A ucundan giriyor: P = V_1·5 = −20 → **V_1 = −4 V**.

6. (S6) Akım − uçtan (A) giriyor: P = −5·I = 40 → **I = −8 A**.

7. (S7) Akım − uçtan giriyor: P = −V_1·2 = 40 → **V_1 = −20 V**.

8. (S8) I alt uçtan aşağı çıkıyor ⇒ aynı akım + uçtan giriyor: P = 10·I = −50 → **I = −5 A**.

9. (S9) Kaynak: akım + uçtan çıkıyor → −24·2 = −48 W (48 W verir). Eleman 1: +6·2 = 12 W, eleman 2: +18·2 = 36 W alır. Toplam: −48 + 12 + 36 = 0 ✓.

10. (S10) Kaynak: −12·3 = −36 W (36 W verir). Eleman 1: +18·3 = 54 W alır. Eleman 2: akım − uçtan giriyor → −6·3 = −18 W (18 W verir). Toplam 0 ✓.

11. (S11) V_o = 20·V_S = 20·2 = **40 V** (GKGK).

12. (S12) I_o = 50·I_S = 50·1 mA = **50 mA** (AKAK).

13. (S13) Kaynak gerilimi 10·V_S = 40 V; I_o = 2 A + uçtan çıkıyor → p = −80 W: bağımlı kaynak **80 W verir**.

14. (S14) Akım 4·I_S = 16 A, gerilim 10 V, akım + uçtan çıkıyor → kaynak **160 W verir**; 1 elemanı 160 W alır.

15. i = q/t = 15/5 = **3 A**.

16. 4700 Ω; 0,25 A; 20 nF.

HAFTA 2

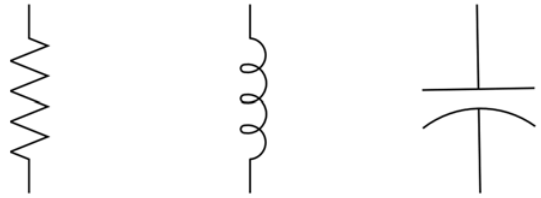
Pasif ve Aktif Devre Elemanları

İki uçlu eleman • Aktif/pasif ayrımı • Direnç • Bobin (endüktans) • Kondansatör (kapasite) • Seri/paralel bağlama • İşaretleme • v–i ilişkileri

2.1 İki uçlu eleman, aktif ve pasif elemanlar

Temel bir elektrik devresi, **iki uçlu elemanların seri veya paralel bağlanmasıyla** elde edilen bir diyagram (şema) ile temsil edilir. Şema üzerinde yapılan analizler, gerçek devrenin nasıl davranacağını incelemek içindir. Genel iki uçlu eleman bir kutu ve **A, B** uçları ile gösterilir.

	Aktif devre elemanları	Pasif devre elemanları
Tanım	Devreye **enerji sağlayabilen** elemanlar	Kaynaktan çekilen enerjiyi **başka biçime dönüştüren** veya elektrik/manyetik alanda **depolayan** elemanlar
Örnekler	Gerilim kaynakları, akım kaynakları	Direnç (R), bobin (L), kondansatör (C)
İşaretleme	Akım elemana − **uçtan girer, + uçtan çıkar** (+/− uçlar şekilde gösterilir)	Akımın **girdiği uç +**, çıktığı uç − kabul edilir



Pasif eleman sembolleri: direnç (R), bobin (L), kondansatör (C) [Hafta 2, s.1]

ÖNEMLİ

Derste elemanlar, aksi belirtilmedikçe **ideal** kabul edilir.

Örn. metal tel iletkendir ama küçük bir iç direnci vardır; bu direnç tel uzadıkça artar. Laboratuvar devrelerinde ihmal edilebilir; ancak **elektrik iletim hatları** gibi uzun mesafeli bağlantılarda hesaba katılmalıdır.

Entegre (tümleşik) devreler ve **radyo frekans** uygulamalarında iletkenin uzunluğu, kesit alanı ve geometrik şekli de hesaba katılır.

2.2 Direnç (R)

- **Tanım:** Bir devrede akımın akmasına karşı gösterilen zorluktur. İngilizce *Resistor* kelimesinin baş harfi **R** ile gösterilir; birimi **ohm (Ω)**.
- **Enerji harcayan** tüm elektriksel devre elemanları modellenirken direnç kullanılır.
- Direncin gücü = üzerine düşen gerilim × içinden geçen akım.

Direncin gücü

$$P_R = I_R \cdot V_R = I^2 R = V^2 / R$$

P_R: dirençte harcanan güç [W] | I_R: direnç akımı [A] | V_R: direnç gerilimi [V] | **R**: direnç [Ω]

HATIRLAMA İPUCU

Hangi büyüklük verilmişse onu kullanın: akım biliniyorsa $\mathbf{I^2R}$, gerilim biliniyorsa $\mathbf{V^2/R}$. Dirençte güç her zaman pozitiftir (direnç daima güç harcar).

Dirençlerin seri ve paralel bağlanması

$$\text{Seri: } R_{eş} = R_1 + R_2 + R_3 + \ldots + R_n \quad | \quad \text{Paralel: } 1/R_{eş} = 1/R_1 + 1/R_2 + \ldots + 1/R_n$$

$\mathbf{R_{eş}}$: eşdeğer direnç [Ω] | $\mathbf{R_1 \ldots R_n}$: bağlanan dirençler

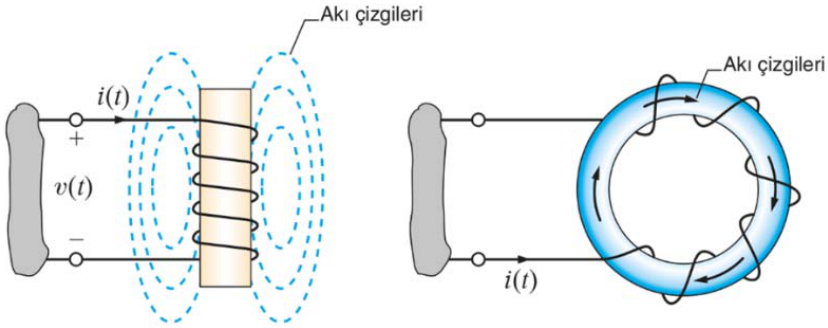
İki direnç paralel ise (Hafta 4'te verilen kısa yol): $R_P = R_1R_2 / (R_1 + R_2)$ → "çarpım bölü toplam".

DİKKAT – SIK YAPILAN HATA

Paralel bağlantıda eşdeğer direnç, **en küçük dirençten bile küçüktür**. Hesap sonunda $R_{eş}$ en küçük dirençten büyük çıkıyorsa hata vardır (ör. 18k ‖ 9k ‖ 12k = 4k, 9k'dan küçük ✓).

2.3 Bobin / İndüktör (L)

- **Tanım:** İndüktör (bobin), enerjiyi **manyetik alanda** depolayan devre elemanıdır.
- **Doğru akım (DC) devrelerinde iletken tel olarak modellenir.**
- **Alternatif akım** (zamanla değişen akım) devrelerinde, periyodun bir bölümünde depolanan enerji periyodun başka bir kısmında kaynağa geri verilir.
- Sembolü **L**, birimi **henry (H)**.
- Sarıldıkları **çekirdeğin (nüve) malzemesine** göre sınıflandırılırlar:
  - Hava veya manyetik olmayan / yalıtkan çekirdek → genellikle **radyo, televizyon ve filtre** devreleri
  - Demir veya ferrit çekirdek → **güç devreleri ve filtre** devreleri
- Bobinle **elektromıknatıs** elde edilebilir; bu yapı basit **elektrik motorlarında** kullanılır.



Yaygın iki indüktör bağlantı şekli ve akı çizgileri [Hafta 2, s.3]

Endüktansların seri ve paralel bağlanması

$$\text{Seri: } L_{eş} = L_1 + L_2 + \ldots + L_n \quad | \quad \text{Paralel: } 1/L_{eş} = 1/L_1 + 1/L_2 + \ldots + 1/L_n$$

$\mathbf{L_{eş}}$: eşdeğer endüktans [H] | Dirençlerle **aynı** kural

2.4 Kondansatör / Kapasitör (C)

- **Tanım:** Elektrik enerjisini **elektrik alanda** saklayan devre elemanıdır.
- Yapısı: **iki iletken levha arasına bir yalıtkan (dielektrik) malzeme** konularak elde edilir. Yalıtkanın türüne göre kullanım alanları değişir.
- Sembolü **C**, birimi **farad (F)**.

- Doğru akım devrelerinde kondansatör, üzerine uygulanan gerilime **şarj olur**.

Kondansatörün kapasitesi

$$C = \varepsilon A / d$$

C: kapasite [F] | **ε**: dielektrik malzemenin geçirgenliği | **A**: levhalardan birinin yüzey alanı | **d**: levhalar arası uzaklık

Kondansatörde depolanan yük

$$q = C V$$

q: depolanan yük [C] | **C**: kapasite [F] | **V**: kondansatöre uygulanan gerilim [V]

BASİTÇE ANLATIRSAK

Kapasite, kondansatörün "yük deposu büyüklüğü"dür. Levha alanı (A) büyüdükçe kapasite artar, levhalar birbirinden uzaklaştıkça (d büyüdükçe) azalır.

Aynı gerilimde kapasitesi büyük olan kondansatör daha çok yük depolar (q = CV).

Kondansatörlerin seri ve paralel bağlanması

Seri: $1/C_{eş} = 1/C_1 + 1/C_2 + \ldots + 1/C_n$ | Paralel: $C_{eş} = C_1 + C_2 + \ldots + C_n$

Kondansatörlerde kural dirençlerin **tersidir**

2.5 Karşılaştırma: R, L, C (sık karıştırılır)

Özellik	Direnç (R)	Bobin (L)	Kondansatör (C)
Birim	Ohm (Ω)	Henry (H)	Farad (F)
Enerjiyle ne yapar?	Harcar / başka biçime (ısı) dönüştürür	**Manyetik alanda** depolar	**Elektrik alanda** depolar
DC devrede	Direnç olarak kalır	İletken tel gibi modellenir	Uygulanan gerilime şarj olur
Seri eşdeğer	$R_1 + R_2 + \ldots$	$L_1 + L_2 + \ldots$	$1/C_{eş} = 1/C_1 + 1/C_2 + \ldots$
Paralel eşdeğer	$1/R_{eş} = \Sigma\, 1/R_i$	$1/L_{eş} = \Sigma\, 1/L_i$	$C_1 + C_2 + \ldots$
Gerilim	$v = iR$ (Ohm yasası)	$v = L\, di/dt$	$v = (1/C) \int i\, dt$
Akım	$i = v/R$	$i = (1/L) \int v\, dt$	$i = C\, dv/dt$
Güç	$p = iv = i^2R$	$p = iv = L\, i\, di/dt$	$p = iv = C\, v\, dv/dt$

HATIRLAMA İPUCU

"R ile L aynı, C ters." Seri bağlamada R ve L doğrudan toplanır, C'de terslerin toplamı alınır. Paralelde bunun tam tersi.

L türevli gerilim ($v = L\, di/dt$), **C türevli akım** ($i = C\, dv/dt$) — formüller birbirinin "ikizi"dir; v ↔ i ve L ↔ C yer değiştirir.

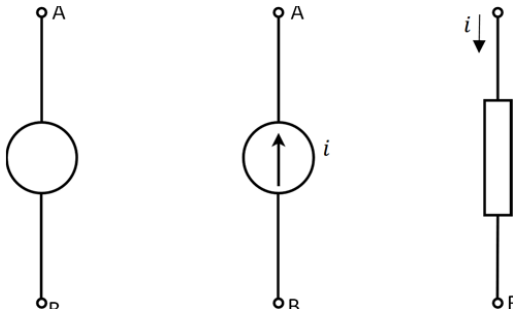
SINAVDA ÇIKABİLİR

Pasif elemanlarda gerilim–akım–güç tablosu (yukarıdaki son üç satır) notlarda ayrı bir tablo olarak verilmiştir; tanım ve formül sorularında doğrudan sorulabilir.

Seri/paralel kondansatör eşdeğeri, dirençle karıştırılmaya en uygun konudur.

2.6 İşaretleme yöntemi (tekrar)

- Elektrik akımının **pozitif yüklerle** oluştuğu kabul edilir (evrensel kabul). Aksi belirtilmedikçe akım yönü **elektron akış yönünün tersidir**.
- **Pasif elemanlarda:** akımın elemana girdiği uç, çıktığı uca göre **pozitif** kabul edilir.
- **Aktif elemanlarda:** elemanın + ve − uçları şekilde gösterilir; akım elemana **negatif uçtan girer, pozitif uçtan çıkar**.



Gerilim kaynağı, akım kaynağı ve pasif eleman için işaretleme [Hafta 2, s.6]

HAFTA 2 – TEKRAR KÖŞESİ

Akılda tutulması gereken kilit noktalar

KİLİT NOKTALAR

- Aktif eleman = enerji sağlayabilir (kaynaklar). Pasif eleman = enerjiyi dönüştürür veya depolar (R, L, C).
- Direnç enerji harcar; $P = IV = I^2R = V^2/R$.
- Bobin enerjiyi manyetik alanda, kondansatör elektrik alanda depolar.
- Bobin DC devrede iletken tel gibi modellenir; kondansatör DC'de uygulanan gerilime şarj olur.
- $C = \varepsilon A/d$ ve $q = CV$.
- R ve L: seri → topla, paralel → terslerini topla. C: seri → terslerini topla, paralel → topla.
- v–i: R → $v = iR$; L → $v = L\,di/dt$; C → $i = C\,dv/dt$.
- Pasif elemanda akım + uçtan girer; aktif elemanda (kaynak güç verirken) akım − uçtan girip + uçtan çıkar.

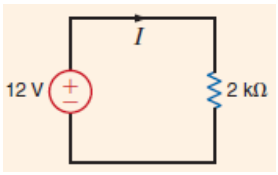
Önemli terimler ve tanımlar

Terim	Tanım
İki uçlu eleman	A ve B uçlarıyla devreye bağlanan eleman (kutu ile gösterilir).
Aktif eleman	Devreye enerji sağlayabilen gerilim veya akım kaynağı.
Pasif eleman	Enerjiyi başka biçime dönüştüren ya da alan içinde depolayan eleman (R, L, C).
İdeal eleman	İç direnç gibi küçük etkilerin ihmal edildiği eleman modeli.
Direnç	Akımın akmasına karşı gösterilen zorluk (Ω).
İndüktör (bobin)	Enerjiyi manyetik alanda depolayan eleman (H).
Nüve (çekirdek)	Bobinin sarıldığı malzeme: hava, manyetik olmayan malzeme, demir veya ferrit.
Kondansatör	İki iletken levha ve aradaki yalıtkandan oluşan, enerjiyi elektrik alanda depolayan eleman (F).

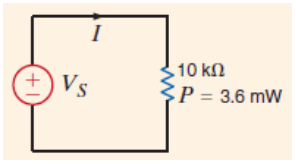
Terim	Tanım
Dielektrik	Kondansatör levhaları arasındaki yalıtkan malzeme; geçirgenliği ε.
Kapasite	Kondansatörün yük depolama yeteneği: C = εA/d, q = CV.

Alıştırma soruları

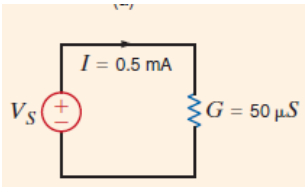
S1–S9 şekilleri “Hafta2.pdf” ders içi alıştırma slaytlarındandır. Bu sorular Ohm yasasını (v = iR) ve direnç gücünü (P = I^2R = V^2/R) birlikte kullanır. **İletkenlik:** G (siemens) direncin tersidir, G = 1/R; bu yüzden I = G·V olur.



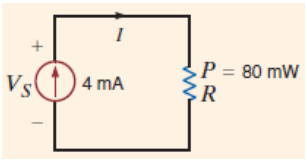
S1



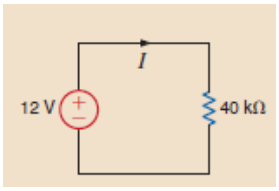
S2



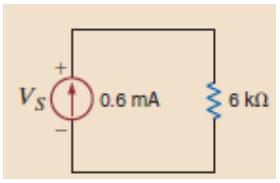
S3



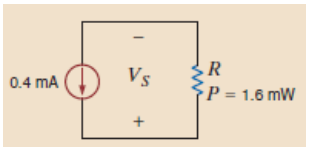
S4



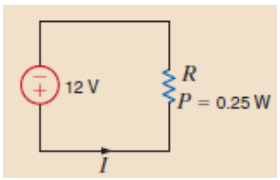
S5



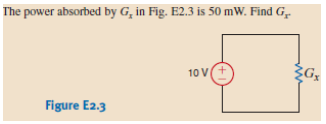
S6



S7



S8



S9

1. (S1) I ve direncin gücü = ?

2. (S2) P = 3,6 mW ise V_S ve I = ?

3. (S3) I = 0,5 mA, G = 50 μS ise V_S ve güç = ?

4. (S4) P = 80 mW ise R ve V_S = ?

5. (S5) I ve güç = ?

6. (S6) V_S ve güç = ?

7. (S7) P = 1,6 mW ise R ve V_S = ?

8. (S8) P = 0,25 W ise R ve I = ?

9. (S9) G_x'in aldığı güç 50 mW ise G_x = ?

10. 4 μF, 4 μF ve 2 μF kondansatörler (a) seri, (b) paralel bağlanırsa eşdeğer kapasite = ?

11. 10 mH ve 15 mH bobinler (a) seri, (b) paralel bağlanırsa eşdeğer endüktans = ?

12. Bir kondansatörün levha alanı 2 katına, levha aralığı da 2 katına çıkarılırsa kapasite nasıl değişir?

CEVAPLAR (önce kendiniz çözün, sonra kontrol edin)

1. (S1) I = 12/2k = **6 mA**; P = 12·6 mA = **72 mW**.

2. (S2) $V^2 = P \cdot R = 3{,}6\ mW \cdot 10\ k\Omega = 36 \rightarrow$ **V_S = 6 V**; I = 6/10k = **0,6 mA**.

3. (S3) V = I/G = 0,5 mA / 50 µS = **10 V**; P = 10·0,5 mA = **5 mW**.

4. (S4) V = P/I = 80 mW / 4 mA = **20 V**; R = V/I = **5 kΩ**.

5. (S5) I = 12/40k = **0,3 mA**; P = 12·0,3 mA = **3,6 mW**.

6. (S6) $V_S = 0{,}6\ mA \cdot 6\ k\Omega$ = **3,6 V**; P = 3,6·0,6 mA = **2,16 mW**.

7. (S7) $R = P/I^2 = 1{,}6\ mW / (0{,}4\ mA)^2$ = **10 kΩ**. Kaynak akımı aşağı bastığından dirençte akım alttan üste akar → alt uç daha pozitif: V_S (+ altta) = 0,4 mA·10 kΩ = **4 V**.

8. (S8) $R = V^2/P = 144/0{,}25$ = **576 Ω**; I = P/V = 0,25/12 ≈ **20,8 mA** (kaynağın + ucu altta, I okla aynı yönde → pozitif).

9. (S9) I = P/V = 50 mW / 10 V = 5 mA; G_x = I/V = **0,5 mS = 500 µS** (R_x = 2 kΩ).

10. (a) 1/C = 1/4 + 1/4 + 1/2 = 1 → **1 µF**; (b) 4 + 4 + 2 = **10 µF**.

11. (a) **25 mH**; (b) 10·15/(10+15) = **6 mH**.

12. C = εA/d → (2A)/(2d): **değişmez**.

HAFTA 3

Omik (Rezistif) Devreler

Ohm kanunu • Kısa devre ve açık devre • Toplu parametreli devre • Düğüm, çevre, kol • Kirşof akım ve gerilim yasaları • Tek çevreli devre • Gerilim bölücü

3.1 Ohm kanunu

Adını, dirençler üzerindeki akım–gerilim ilişkisini ilk kez ortaya koyan Alman fizikçi **Georg Simon Ohm**'dan alır; direnç birimine de onun adı verilmiştir. Ohm yasası, bir direnç üzerindeki **gerilimin, direnç üzerinden geçen akımla doğru orantılı** olduğunu ifade eder.

Ohm kanunu

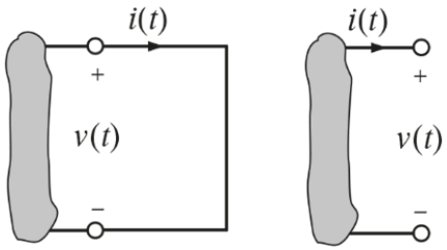
$$R = V / I \quad \Leftrightarrow \quad V = I \cdot R \quad \Leftrightarrow \quad I = V / R$$

V: direnç uçlarındaki gerilim [V] | **I**: direnç akımı [A] | **R**: direnç [Ω]

DİKKAT – SIK YAPILAN HATA

Ohm kanunu tek bir R direncinin gerilim–akım ilişkisini tanımlar. Bu nedenle **tüm devrenin** analizinde tek başına yeterli olması her zaman mümkün değildir; Kirşof yasalarıyla birlikte kullanılır.

3.2 Kısa devre ve açık devre



Kısa devre *Açık devre*

	Kısa devre	Açık devre
Tanım	İki nokta arasında **iletken telden başka eleman yok**	İki nokta arasında **hiçbir bağlantı veya eleman yok**
Direnç	Teorik olarak sıfır (gerçekte sıfıra yakın iç direnç var)	Bağlantı yok
Akım	Akıma karşı zorluk olmadığı için teorik olarak **sonsuz akım** akar (notlardaki ifade)	Akım **sıfırdır**
Teori / gerçek	Gerçekte küçük bir iç direnç vardır	Teoride ve gerçekte **aynıdır**

3.3 Kaynaklarla ilgili önemli kural

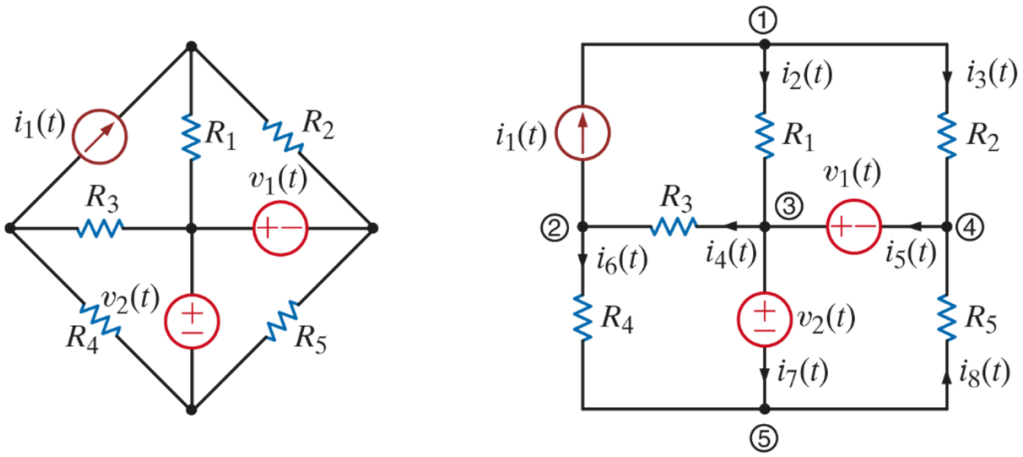
ÖNEMLİ (notlarda "Önemli" olarak vurgulanmıştır)

Gerilim kaynağı varsa: iki uç arasındaki **gerilim bilinir** (devrenin geri kalanı ne olursa olsun). **Bilinmeyen**, kaynaktan akan **akımdır** → bulmak için tüm devre analiz edilmelidir.

Akım kaynağı varsa: uçlar arasından akan **akım bilinir**. **Bilinmeyen**, akım kaynağının uçları arasındaki **gerilimdir** → bulmak için tüm devre analiz edilmelidir.

3.4 Toplu parametreli devre; düğüm, çevre, kol

Elemanların **sıfır dirençli mükemmel iletkenlerle** birbirine bağlandığı varsayılır. Kablolarda enerji harcanmadığı için devrede harcanan enerji elemanların üzerinde **toplanmış** olur. Böyle devrelere **toplu parametreli devre** denir.



Terimleri göstermek için kullanılan devre: (a) devre, (b) aynı devrenin düğümleri numaralanmış hali – 5 düğüm vardır [Hafta 3, s.2]

Terim	Tanım	Nasıl tanınır?
Düğüm	Birden fazla devre elemanının birleşim noktası	Şekil (b)'de 5 nokta = 5 düğüm. Telle bağlı noktalar tek düğümdür.
Çevre	Aynı düğüme birden fazla kez uğramadan oluşturulan herhangi bir **kapalı yol**	Kalemi kaldırmadan ve aynı noktadan iki kez geçmeden çizilen kapalı şekil
Kol (dal)	Tek bir devre elemanı ve iki ucundaki düğümleri içeren devre parçası	Seri bağlı (aynı akımı taşıyan) birden fazla eleman için de kullanılabilir

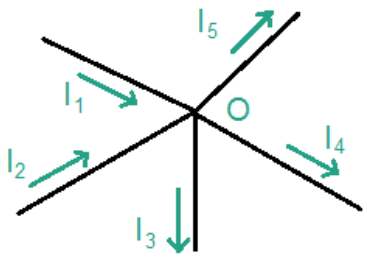
3.5 Kirşof'un Akımlar Yasası (KAY)

Herhangi bir devrede bir düğüme giren akımların (cebirsel) toplamı sıfırdır. Diğer tanım: **bir düğüme gelen akımların toplamı, aynı düğümden çıkan akımların toplamına eşittir.**

KAY (Kirchhoff's Current Law)

$$\Sigma_{j=1}^{N} i_j(t) = 0$$

$i_j(t)$: düğüme j. daldan giren akım | **N**: düğüme bağlı toplam dal sayısı



$$I_1 + I_2 - I_3 - I_4 - I_5 = 0$$

$$I_1 + I_2 = I_3 + I_4 + I_5$$

Örnek düğüm: $I_1 + I_2 - I_3 - I_4 - I_5 = 0$ veya $I_1 + I_2 = I_3 + I_4 + I_5$ [Hafta 3, s.3]

DİKKAT – SIK YAPILAN HATA

İşaret kabulü: notun metninde "gelen akımlar negatif, çıkan akımlar pozitif" denir; şekildeki örnekte ise gelenler pozitif yazılmıştır. **Hangisini seçerseniz seçin, bir denklem içinde tutarlı olun** — ikisi de aynı sonucu verir (denklemin her iki tarafı −1 ile çarpılmış olur).

En güvenli yazım: **Σ(giren) = Σ(çıkan)**.

BASİTÇE ANLATIRSAK

Düğüm bir kavşak gibidir: kavşağa giren araba sayısı, çıkan araba sayısına eşittir; yük düğümde birikmez.

3.6 Kirşof'un Gerilimler Yasası (KGY)

Bir çevre üzerindeki gerilimlerin (cebirsel) toplamı sıfırdır. Diğer tanım: **kapalı bir devrede kaynak gerilimlerinin toplamı, elemanlar üzerine düşen gerilimlerin toplamına eşittir.**

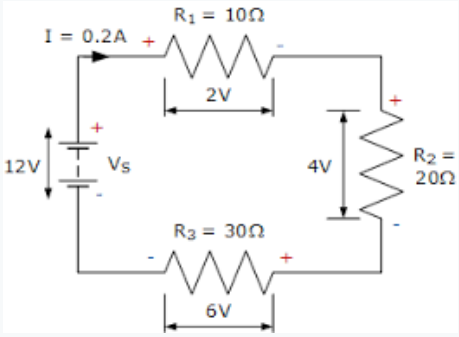
KGY (Kirchhoff's Voltage Law)

$$\Sigma\, v \text{ (çevre boyunca)} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \Sigma\, v_{kaynak} = \Sigma\, v_{eleman}$$

Çevre boyunca bir yön seçilir; + uçtan girilen elemanın gerilimi + , − uçtan girilenin gerilimi − yazılır

ÖRNEK – KGY'nin şema üzerinde gösterimi [Ders notu]

Soru: V_S = 12 V kaynak, R_1 = 10 Ω, R_2 = 20 Ω, R_3 = 30 Ω seri; I = 0,2 A. KGY'yi doğrulayın.



Çözüm adımları:

› Ohm: $V_{R1} = 0{,}2 \cdot 10 = 2$ V, $V_{R2} = 0{,}2 \cdot 20 = 4$ V, $V_{R3} = 0{,}2 \cdot 30 = 6$ V.

› Kaynaklar toplamı = düşümler toplamı: 12 = 2 + 4 + 6 ✓.

Sonuç: KGY sağlanıyor: $-12 + 2 + 4 + 6 = 0$.

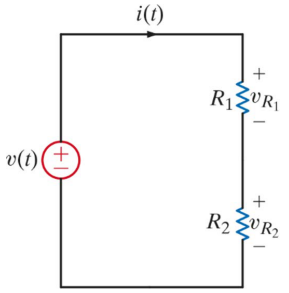
	KAY (Akımlar Yasası)	KGY (Gerilimler Yasası)
Nereye uygulanır?	**Düğüme**	**Çevreye** (kapalı yol)
Ne toplanır?	Akımlar	Gerilimler
İfade	Σ i = 0 ; giren = çıkan	Σ v = 0 ; kaynaklar = düşümler
Hangi bağlantıyı tanımlar?	Aynı **gerilimi** paylaşan (paralel) elemanların analizinde kullanılır	Aynı **akımı** taşıyan (seri) elemanların analizinde kullanılır

HATIRLAMA İPUCU

KAY → Akım → düğüm (A ile D yan yana değil ama "Akım-Düğüm"). KGY → Gerilim → Göz/çevre ("G-G": Gerilim–Göz).

3.7 Tek çevreli devre ve gerilim bölücü

Tek çevreli devrede her düğüme KAY uygulanınca **tüm elemanlardan aynı akımın** geçtiği görülür → elemanlar **seri bağlıdır**. Yöntem: eşdeğer direnci bul → Ohm kanunuyla akımı bul → her direncin gerilimi = akım × direnç.



Tek çevreli devre [Hafta 3, s.4]

Tek çevreli devre denklemleri

$$-v(t) + v_{R1} + v_{R2} = 0 \quad \Rightarrow \quad v(t) = v_{R1} + v_{R2}; \quad R_{eş} = R_1 + R_2; \quad i(t) = v(t) / (R_1 + R_2)$$

$v_{R1} = i(t)\, R_1$ | $v_{R2} = i(t)\, R_2$

GERİLİM BÖLÜCÜ

$$v_{R1} = v(t) \cdot R_1 / (R_1 + R_2) \qquad v_{R2} = v(t) \cdot R_2 / (R_1 + R_2)$$

v(t): kaynak gerilimi | **R_1, R_2**: seri dirençler | **v_{R1}, v_{R2}**: dirençlerdeki gerilimler

SINAVDA ÇIKABİLİR

Gerilim bölücünün anlamı: seri dirençler gerilimi **direnç değerleriyle doğru orantılı** olarak paylaşır. Büyük direnç daha büyük gerilim alır.

Hızlı kontrol: $v_{R1} + v_{R2} = v(t)$ olmalı.

HAFTA 3 – TEKRAR KÖŞESİ

Akılda tutulması gereken kilit noktalar

KİLİT NOKTALAR

- Ohm: V = IR; tek bir direnç için geçerli, tüm devre için KAY/KGY gerekir.
- Kısa devre: sadece iletken tel (R ≈ 0). Açık devre: bağlantı yok, akım = 0.
- Gerilim kaynağının gerilimi bilinir, akımı bilinmez; akım kaynağının akımı bilinir, gerilimi bilinmez.
- Düğüm = birleşim noktası; çevre = düğüme tekrar uğramayan kapalı yol; kol = bir eleman + iki uç düğümü.
- KAY: Σ(giren) = Σ(çıkan). KGY: çevre boyunca Σv = 0.
- Tek çevrede tüm elemanlar aynı akımı taşır (seri). Gerilim bölücü: $v_{Ri} = v \cdot R_i/(\Sigma R)$.

Önemli terimler ve tanımlar

Terim	Tanım
Ohm kanunu	Direnç gerilimi akımla doğru orantılıdır: V = IR.
Kısa devre	İki nokta arasında yalnızca iletken tel bulunması.
Açık devre	İki nokta arasında hiçbir bağlantı/eleman olmaması; akım sıfır.
Toplu parametreli devre	Elemanların sıfır dirençli iletkenlerle bağlandığı, enerjinin elemanlarda toplandığı devre modeli.
Düğüm	Birden fazla elemanın birleştiği nokta.
Çevre (göz)	Aynı düğümden birden fazla geçmeyen kapalı yol.
Kol (dal)	Tek eleman ve iki ucundaki düğümler (veya aynı akımı taşıyan seri elemanlar).
KAY	Bir düğüme giren akımların cebirsel toplamı sıfırdır.
KGY	Bir çevredeki gerilimlerin cebirsel toplamı sıfırdır.
Gerilim bölücü	Seri dirençlerin gerilimi direnç değerleriyle orantılı paylaşması.

Alıştırma soruları

1. Bir düğüme 4 A ve 7 A giriyor; düğümden 3 A ile bilinmeyen I_x çıkıyor. I_x = ?

2. 30 V kaynağa seri bağlı 1 kΩ, 2 kΩ ve 3 kΩ direnç var. Akım ve 3 kΩ üzerindeki gerilim = ?

3. 12 V'luk bir kaynağa seri 4 kΩ ve 8 kΩ bağlanmış. Gerilim bölücü ile 8 kΩ'un gerilimini bulun.

4. Hafta 3 s.2'deki devrede (b) kaç düğüm vardır? Düğüm 3'e bağlı akımlar için KAY yazın (şekildeki yönlerle: i_2, i_4, i_5, i_7).

5. “Akım kaynağının uçlarındaki gerilim her zaman sıfırdır.” Doğru mu?

CEVAPLAR (önce kendiniz çözün, sonra kontrol edin)

1. Giren = çıkan: 4 + 7 = 3 + I_x → **I_x = 8 A**.

2. $R_{eş}$ = 6 kΩ → I = 30/6k = **5 mA**; V_{3k} = 5 mA·3 kΩ = **15 V**.

3. V_{8k} = 12·8/(4+8) = **8 V** (4 kΩ'da 4 V; toplam 12 ✓).

4. 5 düğüm. Şekildeki oklara göre i_2 (R_1'den aşağı) ve i_5 (düğüm 4'ten düğüm 3'e) düğüm 3'e **girer**; i_4 (R_3'e doğru) ve i_7 (v_2 üzerinden aşağı) **çıkar**. KAY: **$i_2 + i_5 = i_4 + i_7$**.

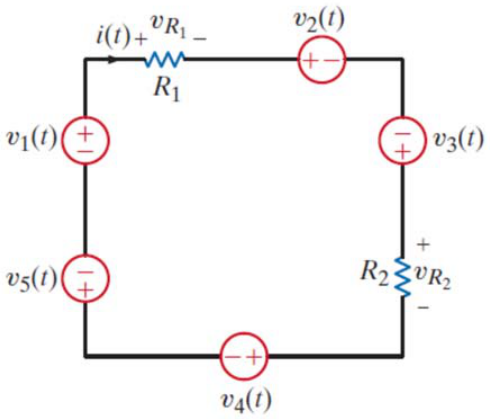
5. Yanlış. Akım kaynağının akımı bilinir, gerilimi bilinmez; gerilim devrenin geri kalanına bağlıdır ve analizle bulunur.

HAFTA 4

Omik Devreler (devamı)

Çok kaynaklı tek çevreli devreler • N seri direnç • Tek çevre çözüm yolu • Akım bölme • Çok kaynaklı iki düğümlü devreler • Seri–paralel direnç indirgeme

4.1 Çok kaynaklı – dirençli (seri) devreler



Birden çok gerilim kaynağı ve direnç içeren tek çevreli devre [Hafta 4, s.1]

Akımın **saat yönünde** aktığı kabul edilerek i(t) yönü seçilmiştir. Akımın **gerçek yönü**, kaynakların değerlerine bağlıdır. KGY uygulanırsa:

KGY (notlardaki devre)

$$v_{R1} + v_2 - v_3 + v_{R2} + v_4 + v_5 - v_1 = 0$$

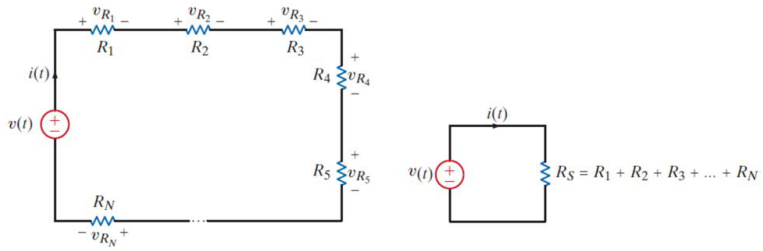
Ohm kanunu ile düzenlenmiş hali

$$(R_1 + R_2)\, i(t) = v_1(t) - v_2(t) + v_3(t) - v_4(t) - v_5(t) = v(t)$$

v(t): kaynakların cebirsel toplamı (eşdeğer tek kaynak)

ÖNEMLİ

Seri bağlı gerilim kaynakları, tüm kaynakların **cebirsel toplamına** eşit **tek bir kaynakla** temsil edilebilir. Akım yönünü destekleyen kaynak (+), karşı koyan kaynak (−) alınır.



N seri direnç ve eşdeğeri R_S [Hafta 4, s.2]

N seri direnç ve genel gerilim bölücü

$$R_S = R_1 + R_2 + \ldots + R_N \qquad v(t) = R_S\, i(t) \qquad v_{Ri} = (R_i / R_S) \cdot v(t)$$

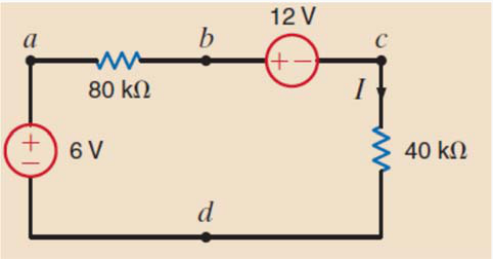
R_S: seri eşdeğer direnç | R_i: herhangi bir direnç | v_{Ri}: R_i üzerindeki gerilim

4.2 Tek gözlü (çevreli) devreler için problem çözme yolu

Adım	Ne yapılır?
1	Bir **i(t)** akımı tanımlayın. KAY'den biliyoruz ki tek çevreli devrede **tek bir akım** vardır (saat yönünde veya tersi seçilebilir).
2	**Ohm yasasıyla** her direnç üzerindeki gerilimi bu akım cinsinden yazın.
3	Tek çevreye **KGY** uygulayın.
4	Tek KGY denklemini i(t) için çözün. **i(t) pozitifse** akım kabul edilen yönde, **negatifse** ters yönde akar.

ÖRNEK – I akımı ve V_{bd} gerilimi [Soru: Hafta 4 s.3 • Çözüm: rehber]

Soru: Aşağıdaki devrede I akımını ve V_{bd} gerilimini bulunuz.



Çözüm adımları:

› I, şekildeki yönde (c'den d'ye, yani saat yönünde) alınır.

› Saat yönünde KGY (a → b → c → d → a): 80k·I + 12 + 40k·I − 6 = 0. (12 V kaynağına + uçtan girilir → düşüm; 6 V kaynağına − uçtan girilir → yükselme.)

› 120k·I = −6 → I = −0,05 mA (akım aslında ters yönde akar).

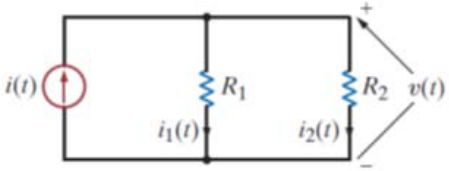
› $V_{bd} = V_{bc} + V_{cd}$ = 12 + 40k·I = 12 + 40k·(−0,05 mA) = 12 − 2 = 10 V.

› Kontrol (b → a → d yolu): $V_b - V_a$ = −80k·I = +4 V; V_a = 6 V → V_b = 10 V ✓.

Sonuç: I = −0,05 mA, V_{bd} = 10 V.

4.3 Akım bölme (iki düğümlü devre)

Tek düğüm çiftine sahip bir devrede her çevreye KGY uygulanırsa **tüm elemanlarda aynı gerilim** olduğu görülür → elemanlar **paralel bağlıdır**. Bilinmeyenleri bulmak için KAY ve Ohm kanunu kullanılır.



Bağımsız akım kaynağına paralel iki direnç [Hafta 4, s.3]

KAY + Ohm

$$i(t) = i_1(t) + i_2(t) = v(t)/R_1 + v(t)/R_2 = (1/R_1 + 1/R_2)\, v(t) = v(t)/R_P$$

R_P: paralel eşdeğer direnç, $1/R_P = 1/R_1 + 1/R_2$ | $v(t) = R_P\, i(t) = [R_1R_2/(R_1+R_2)]\, i(t)$

AKIM BÖLME KURALI

$$i_1(t) = [R_2 / (R_1 + R_2)] \cdot i(t) \qquad i_2(t) = [R_1 / (R_1 + R_2)] \cdot i(t)$$

i(t): kaynaktan gelen toplam akım | i_1, i_2: dallara bölünen akımlar

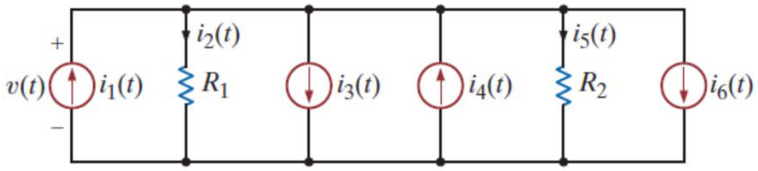
DİKKAT – SIK YAPILAN HATA

Akım bölmede payda **KARŞI** direnç bulunur: i_1 için payda R_2 var. Gerilim bölmede ise payda **KENDİ** direnci bulunur. En sık karıştırılan iki formül budur!

Akım **küçük dirençli** koldan daha çok akar; gerilim ise seri bağlantıda **büyük dirençte** daha çok düşer.

	Gerilim bölme	Akım bölme
Bağlantı	Seri (aynı akım)	Paralel (aynı gerilim)
Kullanılan yasa	KGY	KAY
Formül (2 direnç)	$v_{R1} = v \cdot R_1/(R_1+R_2)$	$i_1 = i \cdot R_2/(R_1+R_2)$
Paydaki direnç	Kendi direnci	Karşı (diğer) direnç
Büyük direnç	Daha çok gerilim alır	Daha az akım alır

4.4 Çok kaynaklı paralel (iki düğümlü) devreler



Paralel bağlı çok sayıda kaynak ve direnç; üst düğüm alt düğüme göre pozitif kabul edilmiştir [Hafta 4, s.5]

KAY (üst düğüm)

$$-i_1 + i_2 + i_3 - i_4 + i_5 + i_6 = 0 \;\Rightarrow\; i_2 + i_5 = i_1 - i_3 + i_4 - i_6$$

Sağ taraf cebirsel olarak toplanarak tek bir eşdeğer kaynak elde edilir

Paralel akım kaynaklarının birleştirilmesi

$$i_o(t) = i_1(t) - i_3(t) + i_4(t) - i_6(t) = (1/R_1 + 1/R_2)\, v(t)$$

i_o: eşdeğer akım kaynağı (yukarı yönlü kaynaklar +, aşağı yönlüler −)

N paralel direnç

$$i_o(t) = v(t) / R_P \qquad 1/R_P = \Sigma_{i=1}^{N}\, 1/R_i$$

N paralel direnç için genel durum

ÖNEMLİ

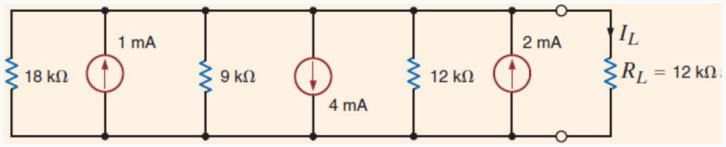
Paralel bağlı akım kaynakları, cebirsel toplamlarına eşit **tek bir akım kaynağı** ile; **paralel dirençler** tek bir R_P ile değiştirilebilir. (Seri gerilim kaynaklarının toplanmasının "ikizi".)

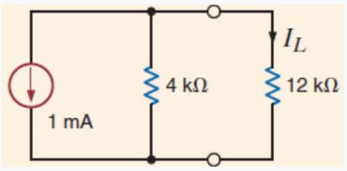
4.5 İki düğümlü devreler için problem çözme yolu

Adım	Ne yapılır?
1	İki düğüm arasındaki gerilimi **v(t)** olarak tanımlayın. KGY'den biliyoruz ki iki düğümlü devrede **tek bir gerilim** vardır. Bir düğümü **referans** alıp diğerini daha yüksek potansiyelli kabul edecek şekilde polarite seçin.
2	**Ohm kanunu** ile her dirençten geçen akımı v(t) cinsinden yazın.
3	Düğümlerden birine **KAY** uygulayın.
4	KAY denklemini çözün. **v(t) pozitifse** referans düğüm, kabul edildiği gibi daha düşük potansiyellidir; aksi halde referans düğüm daha yüksek potansiyellidir.

ÖRNEK – 12 kΩ'luk dirençten geçen akım [Ders notu]

Soru: Aşağıdaki devrede R_L = 12 kΩ'luk dirençten geçen I_L akımını bulunuz.





Çözüm adımları:

› Kaynakları birleştir (yukarı +): 1 mA − 4 mA + 2 mA = −1 mA → yani **aşağı yönlü 1 mA**'lik tek kaynak.

› R_L dışındaki dirençleri birleştir: $1/R_P = 1/18k + 1/9k + 1/12k$ → **R_P = 4 kΩ**.

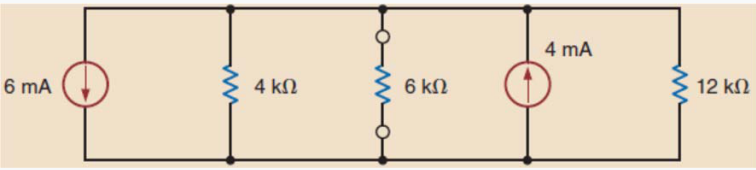
› Devre: 1 mA (aşağı) kaynak, 4 kΩ ve 12 kΩ paralel.

› Akım bölme: $I_L = -[4k/(4k + 12k)]\cdot(1\ mA)$.

Sonuç: I_L = −0,25 mA (akım okun tersine, yukarı doğru akar).

ÖRNEK – Direncin harcadığı güç [Soru: Hafta 4 s.7 • Çözüm: rehber]

Soru: Aşağıdaki devrede 6 kΩ'luk direnç tarafından harcanan gücü bulunuz. (Not metninde "6 Ω" yazıyor; şekilde **6 kΩ** görünüyor. Çözüm şekle göredir.)



Çözüm adımları:

› Kaynakları birleştir (yukarı +): 4 mA − 6 mA = −2 mA → aşağı yönlü 2 mA.

› R_P = 4k ‖ 6k ‖ 12k: $1/R_P$ = 3/12k + 2/12k + 1/12k = 6/12k → **R_P = 2 kΩ**.

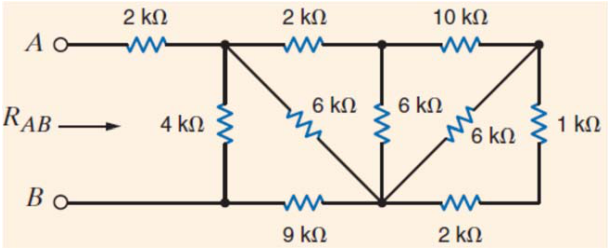
› Üst düğüm gerilimi: v = (−2 mA)(2 kΩ) = **−4 V**.

› $P_{6k} = v^2/R$ = 16 / 6000.

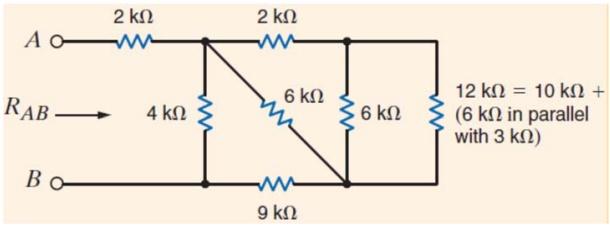
Sonuç: P ≈ 2,67 mW (= 8/3 mW). Eğer direnç gerçekten 6 Ω olsaydı R_P ve sonuç farklı olurdu; derste hangi değerin kastedildiğini kontrol edin.

4.6 Seri ve paralel direnç kombinasyonları

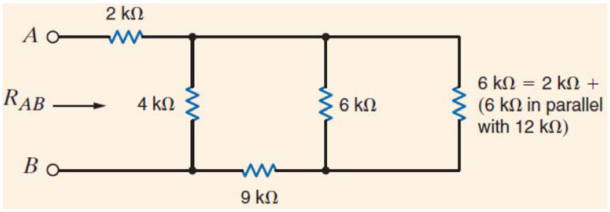
A–B uçları arasındaki eşdeğer direnci bulmak için **A–B uçlarının tam tersi tarafından (devrenin uzak ucundan)** başlanır ve adım adım girişe doğru ilerlenir. Her adımda devre bir basamak indirgenir.



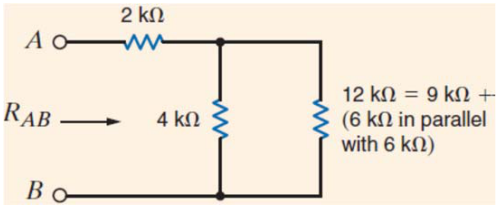
1. Başlangıç devresi



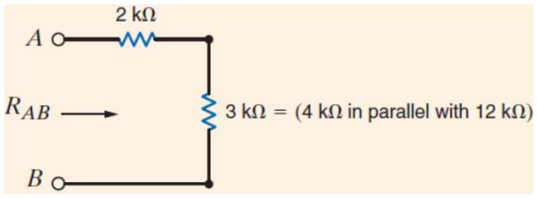
2. 10k + (6k‖3k) = 12k



3. 2k + (6k‖12k) = 6k



4. 9k + (6k‖6k) = 12k



5. 4k ‖ 12k = 3k → R_{AB} = 2k + 3k

Ders notundaki adım adım indirgeme [Hafta 4, s.8–9]. Sağdaki 1 kΩ ve 2 kΩ seri → 3 kΩ; 6k ‖ 3k = 2k; 10k + 2k = 12k …

SINAVDA ÇIKABİLİR

Bu örneğin sonucu: **R_{AB} = 2 kΩ + 3 kΩ = 5 kΩ**. Her adımı "seri mi, paralel mi?" diye sorarak yapın; sınavda bu tür indirgeme çok sık çıkar.

	Seri bağlı dirençler	Paralel bağlı dirençler
Koşul	Uç uca, **yalnızca bir düğüm ortak** ve **aynı akım** geçiyor	**Aynı iki düğüm** arasına bağlı ve uçlarında **aynı gerilim** var
Birleştirme	$R_S = R_1 + R_2$	$R_P = R_1R_2/(R_1 + R_2)$
Sonuç	Her iki dirençten büyük	Her iki dirençten küçük

DİKKAT – SIK YAPILAN HATA

İki direnç "yan yana çizilmiş" diye paralel değildir. Paralel olmaları için **iki uçlarının da aynı iki düğüme** bağlı olması gerekir. Arada bir düğüme başka bir eleman bağlıysa (ortak düğümde üçüncü bir kol varsa) seri de değildir.

HAFTA 4 – TEKRAR KÖŞESİ

Akılda tutulması gereken kilit noktalar

KİLİT NOKTALAR

- Seri gerilim kaynakları → cebirsel toplam tek kaynak. Paralel akım kaynakları → cebirsel toplam tek kaynak.
- Tek çevre: 1 akım tanımla → Ohm → KGY → çöz (negatif sonuç = ters yön).
- İki düğüm: 1 gerilim tanımla → Ohm → KAY → çöz.
- Gerilim bölme: $v_{Ri} = (R_i/R_S)\cdot v$. Akım bölme: $i_1 = R_2/(R_1+R_2)\cdot i$ (karşı direnç!).
- R_P (2 direnç) = çarpım/toplam; $1/R_P = \Sigma 1/R_i$.
- Eşdeğer direnç: uzak uçtan başla, girişe doğru adım adım birleştir.

Önemli terimler ve tanımlar

Terim	Tanım
Eşdeğer kaynak	Seri gerilim / paralel akım kaynaklarının cebirsel toplamına eşit tek kaynak.
Tek çevreli devre	Tüm elemanların aynı akımı taşıdığı (seri) devre.
İki düğümlü devre	Tüm elemanların aynı gerilimi taşıdığı (paralel) devre; tek düğüm çifti.
Akım bölme	Kaynak akımının paralel kollar arasında paylaşılması.
R_S	Seri eşdeğer direnç: dirençlerin toplamı.
R_P	Paralel eşdeğer direnç: $1/R_P = \Sigma\, 1/R_i$.
Referans düğüm	Gerilimin ona göre ölçüldüğü düğüm (iki düğümlü devre çözümünde seçilir).

Alıştırma soruları

1. 15 V ve 5 V'luk iki gerilim kaynağı tek çevrede **birbirine karşı** bağlanmış, devrede 2 kΩ + 3 kΩ var. Akım = ?

2. 9 mA'lik akım kaynağına 3 kΩ ve 6 kΩ paralel bağlı. Her koldaki akım = ?

3. 6 kΩ, 3 kΩ ve 2 kΩ paralel ise R_P = ?

4. Paralel bağlı akım kaynakları: 5 mA (yukarı), 2 mA (aşağı), 1 mA (aşağı). Eşdeğer kaynak = ?

5. A–B arasında: 4 kΩ seri olarak (12 kΩ ∥ 6 kΩ) bloğuna bağlı. R_{AB} = ?

6. Tek çevre çözümünde akım −3 mA çıktı. Ne anlama gelir?

CEVAPLAR (önce kendiniz çözün, sonra kontrol edin)

1. Net kaynak 15 − 5 = 10 V → I = 10/5k = **2 mA** (15 V kaynağın yönünde).

2. $i_{3k} = 9 \cdot 6/9 =$ **6 mA**, $i_{6k} = 9 \cdot 3/9 =$ **3 mA**.

3. $1/R_P = 1/6 + 2/6 + 3/6 = 1 \rightarrow$ **1 kΩ**.

4. 5 − 2 − 1 = **2 mA yukarı**.

5. 12k ∥ 6k = 4k → $R_{AB} =$ **8 kΩ**.

6. Akım, kabul edilen yönün **tersine** 3 mA'dir.

HAFTA 5

Tek Kaynaklı Devreler ve Y–Δ Dönüşümü

Tek kaynaklı devre çözüm yolu • Örnekler • Yıldız–üçgen ve üçgen–yıldız dönüşüm formülleri • Dengeli durum

5.1 Tek kaynaklı devreler için problem çözme yolu

Adım	Ne yapılır?
1	Omik devreyi sistematik olarak **sürekli indirgeyerek**, kaynağın gördüğü dirençlerin yerine geçebilecek **tek bir eşdeğer direnç** bulun. Devre "tek kaynak + tek direnç" haline gelir.
2	Kaynak **gerilim kaynağı** ise kaynağın **akımını**; **akım kaynağı** ise kaynağın **gerilimini** bulun.
3	İndirgenmiş devreden **aynı sırayla geriye** giderek her adımda **Ohm, KGY, KAY, gerilim bölme ve akım bölme** kurallarını uygulayın; tüm akım ve gerilimleri bulun.

BASİTÇE ANLATIRSAK

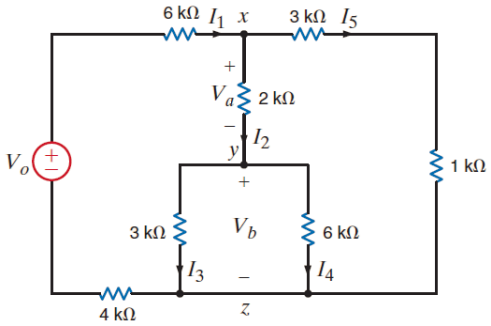
Bu yöntem bir "fermuar" gibidir: önce devreyi kapatır gibi tek dirence indirirsiniz (ileri), sonra açar gibi aynı adımlardan geri dönerek her elemanın akım/gerilimini bulursunuz (geri).

NOT (KAYNAK HAKKINDA)

Bu haftanın notlarındaki örneklerin hiçbirinin çözümü notlarda verilmemiştir. Aşağıdaki çözümler notlardaki yöntemle rehber için hazırlanmış ve sayısal olarak doğrulanmıştır.

ÖRNEK – Verilen akımdan kaynak gerilimine (geriye doğru çözüm) [Soru: Hafta 5 s.1 • Çözüm: rehber]

Soru: Şekildeki devrede $I_4 = 0{,}5$ mA ise V_o kaynak geriliminin değerini bulunuz.



Çözüm adımları:

› $V_b = I_4 \cdot 6k = 0{,}5\ \text{mA} \cdot 6\ \text{k}\Omega = 3$ V (6k ve 3k paralel → aynı gerilim).

› $I_3 = 3\ \text{V} / 3\ \text{k}\Omega = 1$ mA; KAY (y): $I_2 = I_3 + I_4 = 1{,}5$ mA.

› $V_a = I_2 \cdot 2k = 3$ V → $V_{xz} = V_a + V_b = 6$ V.

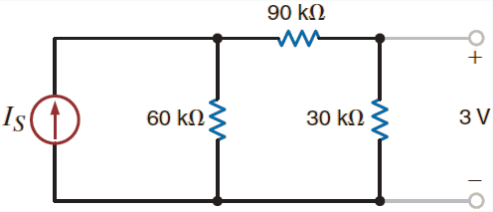
› Sağ kol (3k + 1k seri): $I_5 = 6\ \text{V} / 4\ \text{k}\Omega = 1{,}5$ mA. KAY (x): $I_1 = I_2 + I_5 = 3$ mA.

› KGY (sol çevre): $V_o = 6k \cdot I_1 + V_{xz} + 4k \cdot I_1 = 18 + 6 + 12$.

Sonuç: $V_o = 36$ V.

ÖRNEK – I_S akımı [Soru: Hafta 5 s.2 • Çözüm: rehber]

Soru: Şekildeki devrede 30 kΩ üzerindeki gerilim 3 V ise I_S akımını bulunuz.



Çözüm adımları:

› 30 kΩ akımı: 3/30k = 0,1 mA. Bu akım 90 kΩ'dan da geçer (seri).

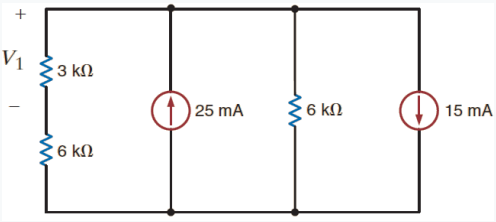
› 60 kΩ üzerindeki gerilim = 0,1 mA·(90k + 30k) = 12 V → 60 kΩ akımı = 12/60k = 0,2 mA.

› KAY: I_S = 0,2 + 0,1.

Sonuç: I_S = 0,3 mA.

ÖRNEK – V_1 gerilimi [Soru: Hafta 5 s.2 • Çözüm: rehber]

Soru: Şekildeki devrede V_1 geriliminin değerini bulunuz.



Çözüm adımları:

› Kaynakları birleştir: 25 mA (yukarı) − 15 mA (aşağı) = 10 mA yukarı.

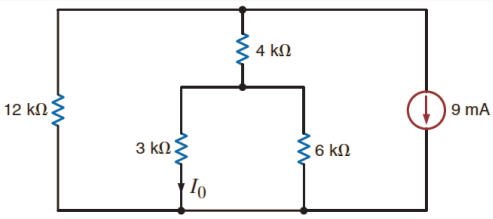
› Sol kol 3k + 6k = 9 kΩ; 9k ∥ 6k = 3,6 kΩ → üst düğüm gerilimi = 10 mA·3,6 kΩ = 36 V.

› Sol kolda gerilim bölme: V_1 = 36·3/(3+6).

Sonuç: V_1 = 12 V.

ÖRNEK – I_0 akımı [Soru: Hafta 5 s.3 • Çözüm: rehber]

Soru: Şekildeki devrede I_0 akımını bulunuz.



Çözüm adımları:

› 3k ∥ 6k = 2 kΩ; 4k + 2k = 6 kΩ; 12k ∥ 6k = 4 kΩ.

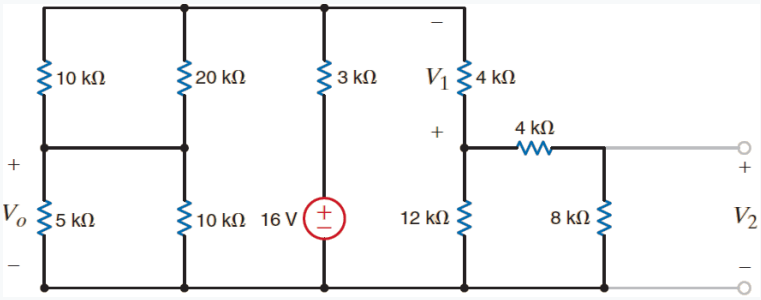
› 9 mA kaynak üst düğümden aşağı akım çektiği için üst düğüm gerilimi = −9 mA·4 kΩ = −36 V.

› Orta kol akımı (aşağı): −36/6k = −6 mA. Akım bölme: I_0 = −6 mA·6/(3+6).

Sonuç: I_0 = −4 mA (akım aslında yukarı doğru).

ÖRNEK – V_0, V_1, V_2 [Soru: Hafta 5 s.3 • Çözüm: rehber]

Soru: Şekildeki devrede V_0, V_1 ve V_2 gerilimlerini bulunuz.



Çözüm adımları:

› Sol blok: (10k ∥ 20k) + (5k ∥ 10k) = 6,67k + 3,33k = 10 kΩ.

› Sağ blok: 4k + [12k ∥ (4k + 8k)] = 4k + 6k = 10 kΩ. İki blok paralel → 5 kΩ.

› 16 V kaynak 3 kΩ ile seri bu 5 kΩ'u besler: I = 16/8k = 2 mA → üst ray gerilimi = 2 mA·5k = 10 V.

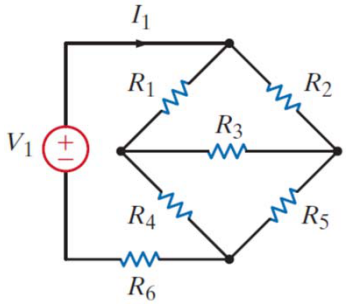
› Sol blok gerilim bölme: V_0 = 10·3,33/10 = 10/3 V.

› Sağ blok akımı 1 mA → 4 kΩ'da 4 V düşer; V_1'in + ucu altta: V_1 = −4 V; orta düğüm 6 V.

› V_2 = 6·8/(4+8) = 4 V.

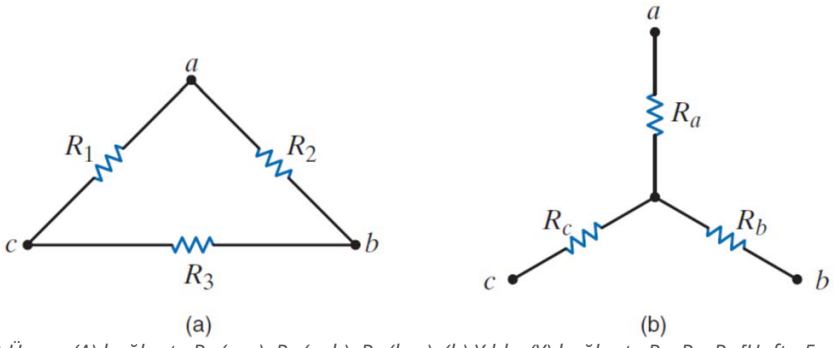
Sonuç: V_0 = 10/3 V ≈ 3,33 V, V_1 = −4 V, V_2 = 4 V.

5.2 Yıldız – Üçgen (Y–Δ) dönüşümleri



Seri veya paralel olmayan bağlantı (köprü) [Hafta 5, s.4]

Yukarıdaki devreyi V_1 ve tek eşdeğer dirence indirgemek istediğimizde önceki yöntemler **yetersiz** kalır; çünkü dirençler birbirine **ne seri ne paralel** bağlıdır. Bağlantıyı **eşdeğer başka bir bağlantıyla** değiştirmek indirgemeyi mümkün kılar. Bu dönüşüme **Yıldız–Üçgen (Y–Δ)** veya **Üçgen–Yıldız (Δ–Y)** denir.



(a) Üçgen (Δ) bağlantı: R_1 (a–c), R_2 (a–b), R_3 (b–c). (b) Yıldız (Y) bağlantı: R_a, R_b, R_c [Hafta 5, s.4]

ÖNEMLİ

a, b, c uçlarının karakteristiği değiştirilmeden bir bağlantı diğeriyle değiştirilebilir.

Eşdeğerlik koşulu: herhangi iki uç arasında görülen eşdeğer direnç her iki bağlantıda **eşit** olmalıdır (ör. c ucu açıkken a–b arasında görülen direnç).

Eşdeğerlik denklemleri

$$R_{ab} = R_a + R_b = R_2(R_1 + R_3) / (R_1 + R_2 + R_3)$$
$$R_{bc} = R_b + R_c = R_3(R_1 + R_2) / (R_1 + R_2 + R_3)$$
$$R_{ca} = R_c + R_a = R_1(R_2 + R_3) / (R_1 + R_2 + R_3)$$

Sol: Y'de iki uç arası seri iki kol | Sağ: Δ'da o iki uç arasındaki direnç ‖ diğer ikisinin serisi

ÜÇGEN → YILDIZ (Δ → Y)

$$R_a = R_1R_2 / (R_1+R_2+R_3) \quad R_b = R_2R_3 / (R_1+R_2+R_3) \quad R_c = R_1R_3 / (R_1+R_2+R_3)$$

R_1, R_2, R_3: üçgen dirençleri | R_a, R_b, R_c: yıldız dirençleri (a, b, c uçlarına bağlı)

YILDIZ → ÜÇGEN (Y → Δ)

$$R_1 = (R_aR_b + R_bR_c + R_aR_c) / R_b \quad R_2 = (\ldots) / R_c \quad R_3 = (\ldots) / R_a$$

$(\ldots) = R_aR_b + R_bR_c + R_aR_c$ (ikili çarpımların toplamı, üçünde de aynı)

Dengeli sistem

$$R_Y = (1/3)\, R_\Delta \qquad R_\Delta = 3\, R_Y$$

Dengeli durum: $R_a = R_b = R_c$ ve $R_1 = R_2 = R_3$

	Δ → Y (üçgenden yıldıza)	Y → Δ (yıldızdan üçgene)
Pay	İlgili uca **bitişik iki** Δ direncinin **çarpımı**	Y dirençlerinin **ikili çarpımlarının toplamı** (hep aynı)
Payda	Üç Δ direncinin **toplamı** (hep aynı)	Hesaplanan Δ direncinin **karşısındaki** Y direnci
Örnek	R_a (a ucu) = $R_1R_2/\Sigma R$ (R_1 ve R_2 a'ya bağlı)	R_1 (a–c arası) = ΣRR / R_b (b, R_1'in karşısında)
Sonuç büyüklüğü	Y dirençleri daha küçük çıkar	Δ dirençleri daha büyük çıkar
Dengeli	$R_Y = R_\Delta/3$	$R_\Delta = 3R_Y$

HATIRLAMA İPUCU

Δ → Y: "Komşuların çarpımı / hepsinin toplamı."

Y → Δ: "İkili çarpımlar toplamı / karşıdaki."

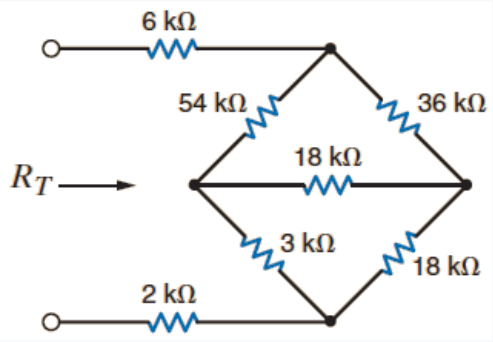
Dengeli: üçgen büyük, yıldız küçük → **3 kat** fark.

DİKKAT – SIK YAPILAN HATA

Formüldeki indisler, şekildeki etiketlemeye bağlıdır (R_1 a–c, R_2 a–b, R_3 b–c). Sınavda farklı etiket kullanılırsa ezberlenen indislere değil, **"komşu/karşı" kuralına** güvenin.

ÖRNEK – Köprü devresinde toplam direnç R_T [Soru: Hafta 5 s.6 • Çözüm: rehber]

Soru: Şekildeki devrede R_T toplam direncini bulunuz.



Çözüm adımları:

› Üstteki üçgen: 54k (üst–sol), 36k (üst–sağ), 18k (sol–sağ); toplam = 108 kΩ.

› Δ → Y: üst kol = 54·36/108 = 18 kΩ; sol kol = 54·18/108 = 9 kΩ; sağ kol = 36·18/108 = 6 kΩ.

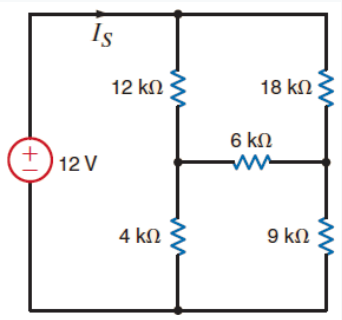
› Sol yol: 9k + 3k = 12 kΩ; sağ yol: 6k + 18k = 24 kΩ; paralel: 12·24/36 = 8 kΩ.

› R_T = 6k + 18k + 8k + 2k.

Sonuç: R_T = 34 kΩ.

ÖRNEK – Köprü devresinde kaynak akımı I_S [Soru: Hafta 5 s.6 • Çözüm: rehber]

Soru: Şekildeki devrede I_S kaynak akımının değerini bulunuz.



Çözüm adımları:

› Üst üçgen: 12k (üst–sol), 18k (üst–sağ), 6k (sol–sağ); toplam = 36 kΩ.

› Δ → Y: üst = 12·18/36 = 6 kΩ; sol = 12·6/36 = 2 kΩ; sağ = 18·6/36 = 3 kΩ.

› Sol yol 2k + 4k = 6k; sağ yol 3k + 9k = 12k; paralel = 4 kΩ. Toplam = 6k + 4k = 10 kΩ.

› I_S = 12 V / 10 kΩ.

Sonuç: I_S = 1,2 mA.

HAFTA 5 – TEKRAR KÖŞESİ

Akılda tutulması gereken kilit noktalar

KİLİT NOKTALAR

- Tek kaynaklı devre: indirge (tek R) → kaynağın bilinmeyenini bul → geriye giderek her şeyi bul.
- Gerilim kaynağı için bilinmeyen akım, akım kaynağı için bilinmeyen gerilimdir.
- Ne seri ne paralel bağlı dirençler (köprü) için Y–Δ dönüşümü gerekir.
- Eşdeğerlik: her iki uç arasındaki direnç, iki bağlantıda da aynı olmalı.
- Δ → Y: komşu çarpımı / toplam. Y → Δ: ikili çarpımlar toplamı / karşıdaki.
- Dengeli: $R_Y = R_\Delta/3$, $R_\Delta = 3R_Y$.

Önemli terimler ve tanımlar

Terim	Tanım
Tek kaynaklı devre	Yalnızca bir bağımsız kaynak içeren omik devre.
İndirgeme	Seri/paralel dirençleri adım adım tek dirence birleştirme.
Üçgen (Δ) bağlantı	Üç direncin a, b, c uçları arasında kapalı üçgen oluşturması.
Yıldız (Y) bağlantı	Üç direncin bir ortak noktadan a, b, c uçlarına uzanması.
Y–Δ dönüşümü	Uç karakteristiği değişmeden Y ve Δ bağlantılarının birbirine çevrilmesi.
Dengeli sistem	Tüm Y dirençlerinin ve tüm Δ dirençlerinin kendi aralarında eşit olması.

Alıştırma soruları

1. Dengeli bir üçgende her direnç 12 Ω. Eşdeğer yıldız dirençleri = ?

2. Dengeli bir yıldızda her direnç 5 kΩ. Eşdeğer üçgen dirençleri = ?

3. Δ: R_1 = 6 Ω (a–c), R_2 = 3 Ω (a–b), R_3 = 9 Ω (b–c). R_a, R_b, R_c = ?

4. Y: R_a = 1 Ω, R_b = 2 Ω, R_c = 3 Ω. R_1, R_2, R_3 = ?

5. 24 V kaynağa 2 kΩ seri, ardından 6 kΩ ∥ 3 kΩ bağlı. Kaynak akımı ve 3 kΩ akımı = ?

CEVAPLAR (önce kendiniz çözün, sonra kontrol edin)

1. $R_Y = 12/3 =$ **4 Ω**.

2. $R_\Delta = 3\cdot5 =$ **15 kΩ**.

3. ΣR = 18 Ω. $R_a = 6\cdot3/18 =$ **1 Ω**, $R_b = 3\cdot9/18 =$ **1,5 Ω**, $R_c = 6\cdot9/18 =$ **3 Ω**.

4. ΣRR = 1·2 + 2·3 + 1·3 = 11. $R_1 = 11/R_b =$ **5,5 Ω**, $R_2 = 11/R_c \approx$ **3,67 Ω**, $R_3 = 11/R_a =$ **11 Ω**.

5. 6k ∥ 3k = 2k; toplam 4 kΩ → I = **6 mA**; paralel gerilim 12 V → I_{3k} = **4 mA**.

HAFTA 6

Bağımlı Kaynaklı Devreler ve Düğüm Analizi

Bağımlı kaynaklı devre çözüm yolu • Düğüm analizi • Sadece akım kaynaklı devreler • Matris formu ve simetri • Gerilim kaynakları ve süper düğüm

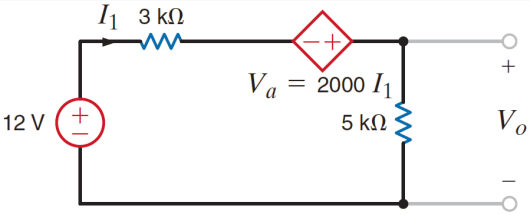
6.1 Bağımlı kaynaklara sahip devreler için problem çözme yolu

Adım	Ne yapılır?
1	KGY ve KAY denklemlerini yazarken **bağımlı kaynakları bağımsız kaynaklar gibi** ele alın.
2	Bağımlı kaynağın **bağlı olduğu değişkenle ilişkisini** gösteren denklemi (kontrol denklemi) yazın.
3	Elinizde **bilinmeyen sayısı kadar bağımsız doğrusal (lineer) denklem** olduğundan emin olun ve çözün.

NOT (KAYNAK HAKKINDA)
Notlarda bu bölümdeki dört örneğin yalnızca soruları vardır; aşağıdaki çözümler rehber için hazırlanmış ve kontrol edilmiştir.

ÖRNEK – Akım kontrollü gerilim kaynağı – V_o [Soru: Hafta 6 s.1 • Çözüm: rehber]

Soru: Şekildeki devrede V_o geriliminin değerini bulunuz ($V_a = 2000 \cdot I_1$).



Çözüm adımları:

› Kontrol denklemi: $V_a = 2000\ I_1$ (2000 Ω birimli katsayı).

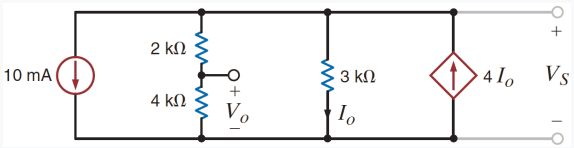
› Saat yönünde KGY: $-12 + 3k \cdot I_1 - 2000 \cdot I_1 + 5k \cdot I_1 = 0$ (bağımlı kaynağa − uçtan girilir → yükselme).

› $6000 \cdot I_1 = 12 \rightarrow I_1 = 2$ mA. $V_o = 5k \cdot I_1$.

Sonuç: $V_o = 10$ V.

ÖRNEK – Akım kontrollü akım kaynağı – V_o [Soru: Hafta 6 s.1 • Çözüm: rehber]

Soru: Şekildeki devrede V_o geriliminin değerini bulunuz.



Çözüm adımları:

› Üst düğüm gerilimi V_S. Kontrol: $I_o = V_S/3k$.

› Üst düğümde KAY (çıkanlar = 0): $10\text{ mA} + V_S/6k + V_S/3k - 4\cdot V_S/3k = 0$.

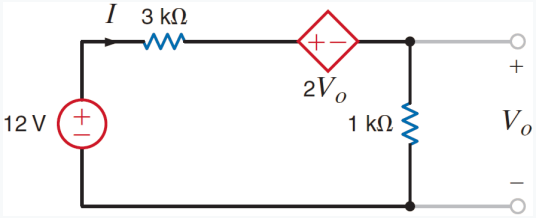
› $10\text{ mA} = V_S(8 - 1 - 2)/6k = 5V_S/6k \rightarrow V_S = 12\text{ V}$.

› Gerilim bölme (2k–4k kolu): $V_o = 12\cdot 4/6$.

Sonuç: $V_o = 8$ V.

ÖRNEK – Gerilim kontrollü gerilim kaynağı – V_o [Soru: Hafta 6 s.1 • Çözüm: rehber]

Soru: Şekildeki devrede V_o geriliminin değerini bulunuz.



Çözüm adımları:

› Kontrol: $V_o = 1k\cdot I$.

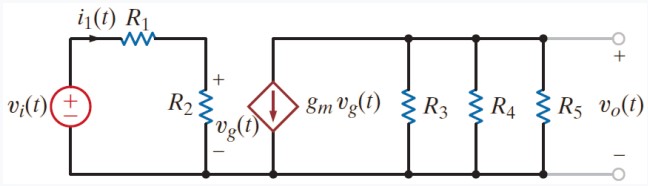
› KGY: $-12 + 3k\cdot I + 2V_o + V_o = 0$ (bağımlı kaynağa + uçtan girilir → düşüm).

› $-12 + 3k\cdot I + 3k\cdot I = 0 \rightarrow I = 2\text{ mA}$.

Sonuç: $V_o = 2$ V.

ÖRNEK – Transistör modeli – gerilim kazancı v_o/v_i [Soru: Hafta 6 s.2 • Çözüm: rehber]

Soru: $R_1 = 100\ \Omega$, $R_2 = 1\text{ k}\Omega$, $g_m = 0{,}04$ S, $R_3 = 50\text{ k}\Omega$, $R_4 = R_5 = 10\text{ k}\Omega$ ise v_o/v_i oranını (kazancı) bulunuz.



Çözüm adımları:

› Giriş tarafı (gerilim bölücü): $v_g = v_i\cdot R_2/(R_1 + R_2) = v_i\cdot 1000/1100$.

› Çıkış: $R_3 \parallel R_4 \parallel R_5 = 1/(1/50k + 1/10k + 1/10k) \approx 4{,}545\text{ k}\Omega$.

› $g_m v_g$ akımı üst düğümden aşağı çekildiği için dirençlerde akım aşağıdan yukarı akar: $v_o = -g_m v_g\cdot(4{,}545\text{ k}\Omega)$.

› $v_o/v_i = -0{,}04\cdot(1000/1100)\cdot 4545$.

Sonuç: $v_o/v_i \approx -165{,}3$ (eksi işareti: çıkış girişe göre ters işaretli).

6.2 Düğüm analizi – temel fikir

Ohm, KAY, KGY, gerilim ve akım bölme gibi temel yöntemlerin **sistematik** uygulanmasıdır. Düğüm analizinde seçilen değişkenler **düğüm gerilimleridir**.

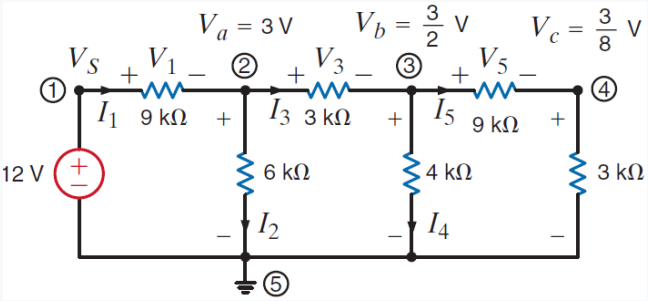
- Düğüm gerilimleri devredeki ortak bir noktaya göre tanımlanır: **referans düğüm**.
- Referans düğüm genellikle **en çok dalın birleştiği** düğümdür; **toprak** olarak adlandırılır ve gerilimi **sıfır** kabul edilir.
- Diğer tüm düğüm gerilimlerinin referansa göre **pozitif** olduğu varsayılır; gerçekte negatif olanlar analiz sonunda **negatif** bulunur.
- Tüm düğüm gerilimleri biliniyorsa tüm eleman gerilimleri, kol akımları ve güçler bulunabilir.
- **N düğümlü** devrede bir düğüm referans seçilir → **N − 1** doğrusal bağımsız KAY denklemi gerekir.

ÖNEMLİ

Başlangıçta **referans düğümün belirlenmesi** önemlidir. Aksi halde herhangi bir düğümün geriliminden bahsetmek anlamsız olur.

ÖRNEK – Düğüm gerilimlerinden eleman gerilimi ve akımları [Ders notu]

Soru: V_S = 12 V, V_a = 3 V, V_b = 3/2 V, V_c = 3/8 V (düğüm 5 referans). Eleman gerilimleri ve akımları nedir?



Çözüm adımları:

› Eleman gerilimi = iki ucunun düğüm gerilimleri farkı: $V_1 = V_S - V_a = 12 - 3 = 9$ V (bu, sol çevreye KGY'dir: $-V_S + V_1 + V_a = 0$).

› $V_3 = V_a - V_b$, $V_5 = V_b - V_c$.

› $I_1 = (V_S - V_a)/9k = 1$ mA; $I_3 = (V_a - V_b)/3k = 0{,}5$ mA; $I_5 = (V_b - V_c)/9k = 0{,}125$ mA.

› Referansa bağlı kollar: $I_2 = (V_a - 0)/6k = 0{,}5$ mA; $I_4 = (V_b - 0)/4k = 0{,}375$ mA.

› Kontrol (KAY): düğüm 2: 1 = 0,5 + 0,5 ✓; düğüm 3: 0,5 = 0,375 + 0,125 ✓.

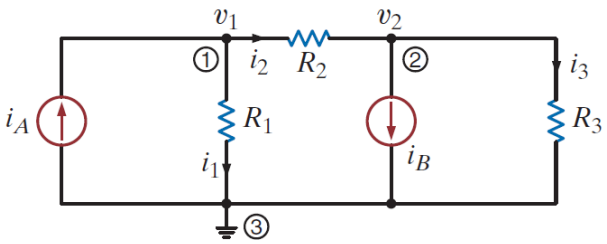
Sonuç: Formüller notlarda verilmiştir; sayısal akım değerleri rehberde hesaplanmıştır.

Düğüm gerilimleriyle kol akımı

$$I_{kol} = (V_{başlangıç} - V_{bitiş}) / R$$

Akım, yüksek kabul edilen düğümden diğerine doğru | Referansa bağlı kolda $V_{bitiş} = 0$

6.3 Sadece bağımsız akım kaynakları içeren devreler



Üç düğümlü devre: alttaki düğüm referans; v_1, v_2 bilinmeyen [Hafta 6, s.5]

Üç düğüm → N − 1 = **2** KAY denklemi.

KAY denklemleri

$$\text{Düğüm 1: } -i_A + i_1 + i_2 = 0 \;\Rightarrow\; i_A = v_1/R_1 + (v_1 - v_2)/R_2$$
$$\text{Düğüm 2: } -i_2 + i_B + i_3 = 0 \;\Rightarrow\; (v_1 - v_2)/R_2 = i_B + v_2/R_3$$

Düzenlenmiş hali

$$(1/R_1 + 1/R_2)\, v_1 - (1/R_2)\, v_2 = i_A$$
$$-(1/R_2)\, v_1 + (1/R_2 + 1/R_3)\, v_2 = -i_B$$

Çözüm: yerine koyma, Cramer, Gauss eliminasyon, Gauss-Jordan vb.

DİKKAT – SIK YAPILAN HATA

Notun bu sayfasındaki ikinci düzenlenmiş denklemin sağ tarafı "i_B" olarak yazılmıştır; hemen üstündeki KAY denkleminden $(v_1 - v_2)/R_2 = i_B + v_2/R_3$ düzenlenince sağ taraf $-\mathbf{i_B}$ olur. Notun sayısal örneği (aşağıda, sağ taraf -4×10^{-3}) de $-i_B$ ile tutarlıdır.

ÖNEMLİ

Üçüncü (referans) düğüm için denklem yazılırsa ($i_A - i_1 - i_B - i_3 = 0$), ilk iki denklemin toplamına eşit olduğu görülür → **yeni bilgi vermez**. Bu yüzden N − 1 denklem yeterlidir.

ÖRNEK – Tüm düğüm gerilimleri ve kol akımları [Ders notu]

Soru: $I_A = 1$ mA, $R_1 = 12$ kΩ, $R_2 = 6$ kΩ, $I_B = 4$ mA, $R_3 = 6$ kΩ.

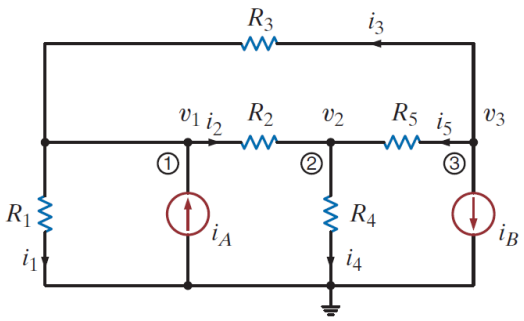
Çözüm adımları:

- $V_1[1/12k + 1/6k] - V_2[1/6k] = 1\times10^{-3} \rightarrow V_1/4k - V_2/6k = 1\times10^{-3}$
- $-V_1[1/6k] + V_2[1/6k + 1/6k] = -4\times10^{-3} \rightarrow -V_1/6k + V_2/3k = -4\times10^{-3}$
- İlk denklemden: $V_1 = (2/3)V_2 + 4$; ikinciye yerleştir: $-(1/6k)((2/3)V_2 + 4) + V_2/3k = -4\times10^{-3} \rightarrow V_2 = -15$ V.
- $V_1 = (2/3)(-15) + 4 = -6$ V.
- Kol akımları (rehber): $I_1 = V_1/12k = -0{,}5$ mA; $I_2 = (V_1 - V_2)/6k = 1{,}5$ mA; $I_3 = V_2/6k = -2{,}5$ mA. Kontrol: $1 = -0{,}5 + 1{,}5$ ✓.

Sonuç: $V_1 = -6$ V, $V_2 = -15$ V (notlardaki sonuç).

Dört düğümlü devre ve matris formu

Düğüm sayısı 4 olduğunda yerine koyma yerine **matris yöntemleri** daha uygundur.



Dört düğümlü devre

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3} & -\frac{1}{R_2} & -\frac{1}{R_3} \\ -\frac{1}{R_2} & \frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_4}+\frac{1}{R_5} & -\frac{1}{R_5} \\ -\frac{1}{R_3} & -\frac{1}{R_5} & \frac{1}{R_3}+\frac{1}{R_5} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} i_A \\ 0 \\ -i_B \end{bmatrix}$$

Matris formu

Dört düğümlü devrenin düğüm denklemleri [Hafta 6, s.7]

$$v_1(1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3) - v_2(1/R_2) - v_3(1/R_3) = i_A$$
$$-v_1(1/R_2) + v_2(1/R_2 + 1/R_4 + 1/R_5) - v_3(1/R_5) = 0$$
$$-v_1(1/R_3) - v_2(1/R_5) + v_3(1/R_3 + 1/R_5) = -i_B$$

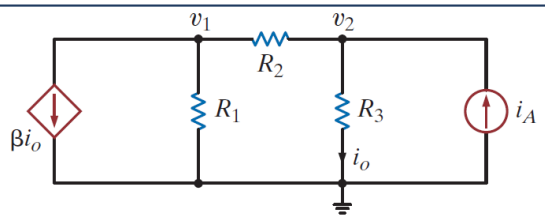
HATIRLAMA İPUCU

Matrisi “gözle” yazma kuralı (notlardaki matristen okunur):

- **Köşegen** eleman (k,k): k düğümüne bağlı tüm iletkenliklerin (1/R) **toplamı**.
- **Köşegen dışı** (k,j): k ile j arasındaki iletkenliğin **eksilisi**.
- **Sağ taraf**: düğüme **giren** kaynak akımları (+), çıkanlar (−).

Bu matris **simetriktir** (notlarda “Bu matrisin simetrik olduğuna dikkat edin” denir).

6.4 Bağımlı akım kaynakları içeren devreler



Bağımlı akım kaynağı βi_o içeren devre [Hafta 6, s.8]

Düğüm denklemleri + kontrol denklemi

$$\beta i_o + v_1/R_1 + (v_1 - v_2)/R_2 = 0 \quad (v_2 - v_1)/R_2 + i_o - i_A = 0 \quad i_o = v_2/R_3$$

Matris formu

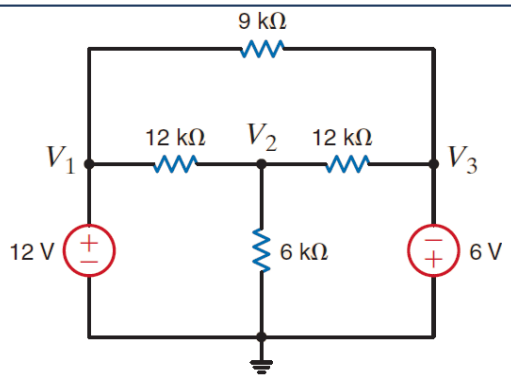
$$[\,(1/R_1 + 1/R_2) \quad (-1/R_2 + \beta/R_3)\,; \quad (-1/R_2) \quad (1/R_2 + 1/R_3)\,] \cdot [v_1\,;\,v_2] = [0\,;\,i_A]$$

Sol üst-sağ eleman β terimini içerir; sol alt eleman içermez → simetri bozulur

SINAVDA ÇIKABİLİR

Bağımlı kaynak varsa düğüm matrisindeki simetri bozulabilir. Bağımsız kaynaklı ve sadece dirençli devrede matris simetriktir. Bu karşılaştırma tanım/yorum sorusu olarak sorulabilir.

6.5 Sadece bağımsız gerilim kaynakları içeren devreler



V_1 = 12 V ve V_3 = −6 V doğrudan bilinir [Hafta 6, s.9]

Gerilim kaynağı referans düğüm ile bir düğüm arasındaysa o düğümün gerilimi **doğrudan bilinir**. Burada V_1 = 12 V, V_3 = −6 V (6 V kaynağının + ucu referans tarafında). V_2 için tek denklem yeterlidir:

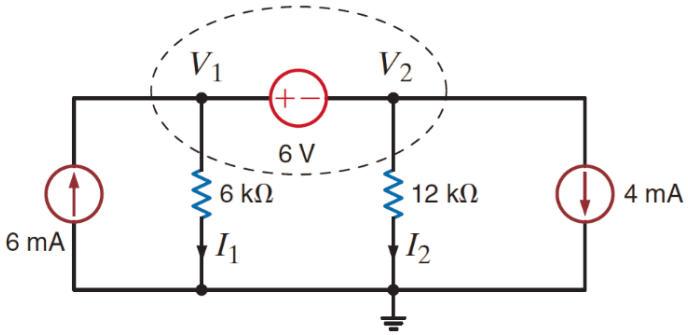
V_2 düğüm denklemi

$$(V_2 - V_1)/12k + (V_2 - 0)/6k + (V_2 - V_3)/12k = 0 \Rightarrow (V_2 - 12)/12k + V_2/6k + (V_2 + 6)/12k = 0$$

Sonuç: **V_2 = 3/2 V**

Süper düğüm

Gerilim kaynağı **iki referans olmayan düğüm arasında** ise kaynaktan geçen akım bilinmez ve Ohm yasasıyla doğrudan bulunamaz. Bu akıma isim verilip iki düğümde KAY yazılırsa **üç bilinmeyen için iki denklem** elde edilir. Çözüm: iki düğüm arasındaki ilişkiyi (kısıtlayıcı denklemi) kullanmak.



6 V kaynak ve onu çevreleyen süper düğüm (kesikli çizgi) [Hafta 6, s.10]

Süper düğüm denklemleri

Kısıt: $V_1 - V_2 = 6$ V Süper düğüm KAY: $-6\times10^{-3} + V_1/6k + V_2/12k + 4\times10^{-3} = 0$

Sonuç: **V_1 = 10 V, V_2 = 4 V, I_1 = 5/3 mA, I_2 = 1/3 mA**

ÖNEMLİ

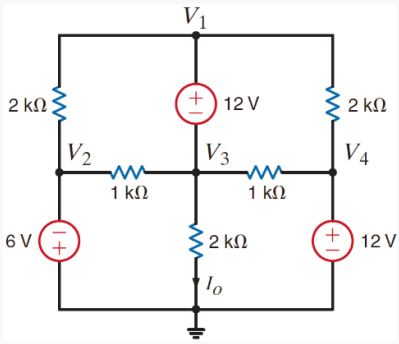
Süper düğüm: gerilim kaynağını ve iki ucundaki düğümleri içine alan (kesikli çizgiyle gösterilen) bölge. KAY, bu bölgenin tamamına tek bir düğüm gibi uygulanır.

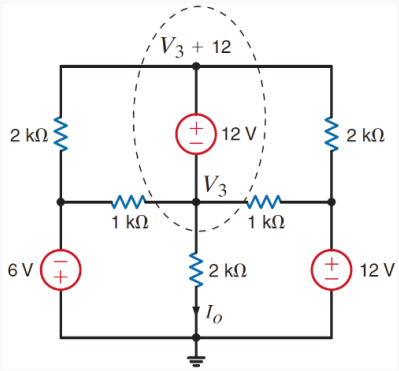
Kısıtlayıcı denklem (ör. $V_1 - V_2 = 6$ V) bölgenin içindeki davranışı; **KAY denklemi** ise bölgenin dışarıyla akım dengesini belirler.

Notlara göre: KAY'ı referans düğüme uygulamak aynı denklemleri üretir ve süper düğümden kurtarıyormuş gibi görünse de, bu yaklaşım bağımsız kaynak bağlı bir düğümde uygulanamaz (sonraki örnek).

ÖRNEK – Süper düğüm ile I_o [Ders notu]

Soru: Aşağıdaki devrede I_o akımını bulunuz.





Çözüm adımları:

- Referansa bağlı kaynaklardan: $V_2 = -6$ V, $V_4 = 12$ V.
- V_1 ile V_3 arasında 12 V kaynak → kısıt: $V_1 - V_3 = 12$ V, yani $V_1 = V_3 + 12$.
- Süper düğüm KAY: $(V_3 + 12 - (-6))/2k + (V_3 + 12 - 12)/2k + (V_3 - (-6))/1k + (V_3 - 12)/1k + V_3/2k = 0$
- 2k ile çarp: $(V_3 + 18) + V_3 + 2(V_3 + 6) + 2(V_3 - 12) + V_3 = 0 \rightarrow 7V_3 + 6 = 0 \rightarrow V_3 = -6/7$ V.
- $I_o = V_3/2k$.

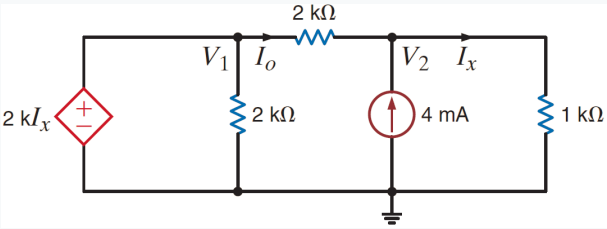
Sonuç: $V_3 = -6/7$ V, $I_o = -3/7$ mA $\approx -0{,}43$ mA (notlardaki sonuç).

6.6 Bağımlı gerilim kaynakları içeren devreler

Bağımlı kaynak içeren devreler de **aynı yöntemlerle** çözülür: bağımlı kaynak bağımsız gibi yazılır, kontrol denklemi eklenir.

ÖRNEK – Bağımlı gerilim kaynağı ile I_o [Soru: Hafta 6 s.11 • Çözüm: rehber]

Soru: Aşağıdaki devrede I_o akımını bulunuz (bağımlı kaynak $2k \cdot I_x$).



Çözüm adımları:

› Bağımlı kaynak referans ile V_1 arasında → $V_1 = 2k \cdot I_x$.

› Kontrol: $I_x = V_2/1k \rightarrow V_1 = 2V_2$.

› Düğüm V_2'de KAY: $(V_1 - V_2)/2k + 4\ mA = V_2/1k \rightarrow V_2/2k + 4\ mA = V_2/1k \rightarrow V_2 = 8\ V$, $V_1 = 16\ V$.

› $I_o = (V_1 - V_2)/2k$.

Sonuç: $I_o = 4\ mA$ ($I_x = 8\ mA$).

Durum	Ne bilinir?	Nasıl yazılır?
Akım kaynağı bir düğüme bağlı	Kol akımı	KAY'de doğrudan akım olarak yazılır
Gerilim kaynağı: referans ↔ düğüm	O düğümün gerilimi	Düğüm gerilimi = kaynak değeri (denklem gerekmez)
Gerilim kaynağı: iki referans olmayan düğüm arası	İki düğüm farkı	**Süper düğüm**: 1 kısıt denklemi + 1 KAY (bölge için)
Bağımlı kaynak	Kontrol değişkenine bağlı değer	Bağımsız gibi yaz + kontrol denklemini ekle

HAFTA 6 – TEKRAR KÖŞESİ

Akılda tutulması gereken kilit noktalar

KİLİT NOKTALAR

- Bağımlı kaynak: önce bağımsız gibi yaz, sonra kontrol denklemini ekle; bilinmeyen sayısı = denklem sayısı.
- Düğüm analizi: değişkenler düğüm gerilimleri; referans (toprak) = 0 V, genellikle en çok dalın birleştiği düğüm.
- N düğüm → N − 1 bağımsız KAY denklemi; referans düğüm denklemi diğerlerinin toplamıdır.
- Kol akımı = (düğüm gerilimi farkı)/R.
- Sadece direnç ve bağımsız akım kaynağı → simetrik matris; bağımlı kaynak simetriyi bozabilir.
- Gerilim kaynağı referansa bağlıysa düğüm gerilimi bilinir; iki düğüm arasındaysa süper düğüm kullan.

Önemli terimler ve tanımlar

Terim	Tanım
Referans düğüm (toprak)	Diğer düğüm gerilimlerinin ona göre ölçüldüğü, gerilimi 0 kabul edilen düğüm.
Düğüm gerilimi	Bir düğümün referans düğüme göre gerilimi.
Düğüm analizi	Düğüm gerilimlerini bilinmeyen alarak KAY denklemleri yazma yöntemi.

Terim	Tanım
Doğrusal bağımsız denklem	Diğer denklemlerin birleşimi olarak yazılamayan denklem.
Simetrik matris	Köşegene göre ayna simetrik katsayı matrisi (k,j) = (j,k).
Süper düğüm	İki referans olmayan düğüm arasındaki gerilim kaynağını içine alan bölge.
Kısıtlayıcı denklem	Süper düğümdeki iki düğüm gerilimi arasındaki kaynak ilişkisi ($V_1 - V_2 = V_{kaynak}$).
Kazanç	Çıkış geriliminin giriş gerilimine oranı (v_o/v_i).

Alıştırma soruları

1. 5 düğümlü bir devrede düğüm analizi için kaç KAY denklemi yazılır?

2. V_a = 10 V, V_b = 4 V; a–b arasında 2 kΩ var. a'dan b'ye akım = ?

3. Bir 9 V gerilim kaynağı V_1 (+) ve V_2 (−) düğümleri arasında. Kısıt denklemi = ?

4. “Bağımlı kaynak içeren devrenin düğüm matrisi her zaman simetriktir.” Doğru mu?

5. Düğüm 1'e R_1 = 2 kΩ (referansa) ve R_2 = 4 kΩ (düğüm 2'ye) bağlı. Düğüm matrisinin (1,1) ve (1,2) elemanları = ?

6. Tek çevre: 10 V kaynak, 1 kΩ (V_x bu direncin gerilimi) ve akımı destekleyen (yükselme yönlü) bağımlı kaynak $4V_x$. Akım = ?

CEVAPLAR (önce kendiniz çözün, sonra kontrol edin)

1. N − 1 = **4**.

2. (10 − 4)/2k = **3 mA**.

3. $\mathbf{V_1 - V_2 = 9\ V}$.

4. **Yanlış**; bağımlı kaynak simetriyi bozabilir.

5. (1,1) = 1/2k + 1/4k = **0,75 mS**; (1,2) = **−1/4k = −0,25 mS**.

6. KGY: −10 + 1k·I − 4·(1k·I) = 0 → −3k·I = 10 → **I = −10/3 mA ≈ −3,33 mA** (akım seçilen yönün tersine).

Genel Tekrar Özeti

Hafta 1–6'nın tek sayfada (ve biraz fazlasında) özeti

Formül kartı – hepsi bir arada

Konu	Formül	Değişkenler
Akım–yük	$i = dq/dt$; $q(t) = \int_{-\infty}^{t} i(x)dx$	i [A], q [C], t [s]
Gerilim birimi	1 V = 1 J/C ; 1 J = 1 N·m	
Güç	$p = v \cdot i = dw/dt$	p > 0 alır, p < 0 verir (pasif işaretleme)
Direnç gücü	$P = IV = I^2R = V^2/R$	
Ohm	$V = IR$	
Kondansatör	$C = \varepsilon A/d$; $q = CV$; $i = C\,dv/dt$; $v = (1/C)\int i\,dt$	ε geçirgenlik, A alan, d aralık
Bobin	$v = L\,di/dt$; $i = (1/L)\int v\,dt$	L [H]
Güç (L, C)	$p_L = L\,i\,di/dt$; $p_C = C\,v\,dv/dt$	
Seri	R, L: topla ; C: $1/C_{eş} = \Sigma 1/C_i$	
Paralel	R, L: $1/X_{eş} = \Sigma 1/X_i$; C: topla ; 2 direnç: $R_1R_2/(R_1+R_2)$	
KAY	$\Sigma i = 0$; Σ giren = Σ çıkan	Düğümde
KGY	$\Sigma v = 0$; Σ kaynak = Σ düşüm	Çevrede
Gerilim bölme	$v_{Ri} = v \cdot R_i/R_S$	Seri
Akım bölme	$i_1 = i \cdot R_2/(R_1+R_2)$	Paralel, karşı direnç
Δ → Y	$R_a = R_1R_2/\Sigma R$ …	Komşular çarpımı / toplam
Y → Δ	$R_1 = (R_aR_b+R_bR_c+R_aR_c)/R_b$ …	İkili çarpımlar / karşıdaki
Dengeli	$R_Y = R_\Delta/3$	
Bağımlı kaynaklar	$v = \mu v_S$; $v = r\,i_S$; $i = g\,v_S$; $i = \beta\,i_S$	
Düğüm analizi	$N - 1$ denklem ; $I = (V_a - V_b)/R$	Süper düğüm: kısıt + KAY

Çözüm yöntemleri – hangi durumda hangisi?

Devrenin görünüşü	Kullanılacak yöntem	Hafta
Tek çevre (her şey seri)	Bir akım tanımla → Ohm → KGY; gerekirse gerilim bölücü	3–4
İki düğüm (her şey paralel)	Bir gerilim tanımla → Ohm → KAY; gerekirse akım bölücü	4
Tek kaynak + seri/paralel dirençler	İndirge → kaynağın bilinmeyeni → geri dön	5
Ne seri ne paralel (köprü)	Y–Δ dönüşümü, sonra indirgeme	5
Bağımlı kaynak var	Bağımsız gibi yaz + kontrol denklemi	6
Çok düğümlü genel devre	Düğüm analizi ($N - 1$ KAY), matris	6
İki düğüm arasında gerilim kaynağı	Süper düğüm (kısıt + KAY)	6

En çok karıştırılanlar

Karıştırılan	Doğrusu
Seri C ile seri R	Seri R: topla. Seri C: terslerini topla.
Gerilim bölme ile akım bölme	Gerilim bölme: payda KENDİ direnci. Akım bölme: payda KARŞI direnç.
Kısa devre ile açık devre	Kısa: sadece tel ($R \approx 0$). Açık: bağlantı yok ($I = 0$).
Gerilim kaynağı ile akım kaynağı	Gerilim kaynağında V bilinir, I bilinmez; akım kaynağında tersi.
Güç işareti	Akım + uçtan giriyorsa $p = +vi$; $p > 0$ = güç alır.
Bobin ile kondansatör	Bobin: manyetik alan, DC'de tel. Kondansatör: elektrik alan, DC'de gerilime şarj olur.
Δ → Y ile Y → Δ	Δ → Y: çarpım/toplam (küçülür). Y → Δ: ikili çarpımlar toplamı/karşı (büyür).
m ile M	m = mili = 10^{-3}, M = mega = 10^{6}.

SINAVDA ÇIKABİLİR

Notlarda açıkça vurgulanan ve sınava çok uygun konular:

- Gerilim kaynağı → gerilim bilinir, akım bilinmez; akım kaynağı → tersi (Hafta 3 “Önemli”).
- Pasif işaretleme ve güç işareti (Hafta 1–2).
- Pasif elemanların v–i–p tablosu (Hafta 2).
- Gerilim bölücü ve akım bölme formülleri (Hafta 3–4).
- Tek çevre / iki düğüm / tek kaynak problem çözme adımları (Hafta 4–5).
- Y–Δ formülleri ve dengeli durum (Hafta 5).
- N − 1 denklem, referans düğüm, simetrik matris, süper düğüm (Hafta 6).

Sınav Tipi Sorular (30 soru)

Önce cevap anahtarına bakmadan çözün. Sorular yalnızca Hafta 1–6 konularından hazırlanmıştır.

1. [Hafta 1] 0,0035 A kaç mA'dir? 2,2 MΩ kaç Ω'dur?

2. [Hafta 1] Bir iletkenin kesitinden 4 saniyede düzgün olarak 12 C yük geçiyor. Akım kaç amperdir?

3. [Hafta 1] 9 V'luk bir pil 0,5 A akım veriyor. Pilin verdiği güç nedir? 10 saniyede ne kadar enerji verir?

4. [Hafta 1] Bir elemanın uçlarındaki gerilim 5 V'tur ve akım + uçtan −3 A olarak girmektedir. Elemanın gücü nedir; eleman güç alıyor mu, veriyor mu?

5. [Hafta 1] Kontrol değişkeni akım, ürettiği büyüklük gerilim olan bağımlı kaynak hangisidir? Katsayısının birimi nedir?

6. [Hafta 1] Bağımsız gerilim kaynağının v–i karakteristiği nasıldır? Kısaca açıklayın.

7. [Hafta 2] Aşağıdakilerden hangisi pasif devre elemanı **değildir**? (a) Direnç (b) Bobin (c) Kondansatör (d) Bağımsız akım kaynağı

8. [Hafta 2] 6 μF, 3 μF ve 2 μF kondansatörler (a) seri, (b) paralel bağlanırsa eşdeğer kapasite nedir?

9. [Hafta 2] 4 mH ve 12 mH bobinler (a) seri, (b) paralel bağlanırsa eşdeğer endüktans nedir?

10. [Hafta 2] 10 μF'lık bir kondansatöre 12 V uygulanıyor. Depolanan yük nedir?

11. [Hafta 2] Kondansatör levhaları arasındaki uzaklık iki katına çıkarılırsa (diğer her şey aynı) kapasite nasıl değişir?

12. [Hafta 2] 2 kΩ'luk bir direncin uçlarında 10 V var. Akım ve güç nedir?

13. [Hafta 2] Doğru akım devresinde ideal bir bobin nasıl modellenir? Bobin enerjiyi nerede depolar?

14. [Hafta 2] $i = C\,dv/dt$ bağıntısına göre, gerilimi zamanla değişmeyen (sabit) bir kondansatörün akımı nedir?

15. [Hafta 3] Bir düğüme 3 A ve 5 A giriyor, 2 A ve I çıkıyor. I nedir?

16. [Hafta 3] 24 V'luk kaynağa 2 kΩ, 4 kΩ ve 6 kΩ seri bağlı. Devre akımı ve 4 kΩ üzerindeki gerilim nedir?

17. [Hafta 3] Açık devre ve kısa devreyi tanımlayın. Açık devrede akım kaçtır?

18. [Hafta 3] Bir devrede iki uç arasına bağımsız gerilim kaynağı bağlıysa hangi büyüklük bilinir, hangisi bilinmez?

19. [Hafta 4] Tek çevreli bir devrede 10 V ve 6 V kaynaklar akımı aynı yönde, 4 V kaynak ters yönde zorluyor. Eşdeğer tek kaynak kaç volttur?

20. [Hafta 4] 6 mA'lik akım kaynağına 3 kΩ ve 6 kΩ paralel bağlı. Her dirençten geçen akım nedir?

21. [Hafta 4] 12 mA (yukarı) akım kaynağına 6 kΩ, 3 kΩ ve 2 kΩ paralel bağlı. Düğüm gerilimi ve 3 kΩ'dan geçen akım nedir?

22. [Hafta 4] A–B uçları arasında 2 kΩ, (12 kΩ ∥ (3 kΩ + 3 kΩ)) bloğuna seri bağlı. R_{AB} nedir?

23. [Hafta 5] Dengeli bir üçgende her direnç 9 kΩ'dur. Eşdeğer yıldızdaki her direnç kaçtır?

24. [Hafta 5] Üçgen: R_1 = 10 Ω (a–c), R_2 = 20 Ω (a–b), R_3 = 30 Ω (b–c). R_a, R_b, R_c nedir?

25. [Hafta 5] Yıldız: R_a = 2 Ω, R_b = 4 Ω, R_c = 6 Ω. R_1, R_2, R_3 nedir?

26. [Hafta 5] Tek kaynaklı devre çözüm yolunun üç adımını sırasıyla yazın.

27. [Hafta 6] 5 düğümlü bir devrede düğüm analizi için kaç bağımsız KAY denklemi gerekir? Neden?

28. [Hafta 6] Düğüm gerilimleri V_a = 8 V ve V_b = 2 V; aralarında 3 kΩ direnç var. Akım ve yönü nedir?

29. [Hafta 6] Süper düğüm ne zaman kullanılır? Süper düğüm için hangi iki tür denklem yazılır?

30. [Hafta 6] Tek çevre: 18 V kaynak, R_1 = 1 kΩ (gerilimi V_x), R_2 = 2 kΩ ve akıma karşı koyan (düşüm yönlü) bağımlı gerilim kaynağı $3V_x$ seri. Akım ve V_x nedir?

Cevap Anahtarı ve Açıklamalar

Her cevabın altında kullanılan kural/formül açıklanmıştır.

#	Cevap	Açıklama
1	3,5 mA; 2 200 000 Ω.	m = 10^{-3} → 0,0035 / 10^{-3} = 3,5. M = 10^{6}.
2	3 A.	i = Δq/Δt = 12 C / 4 s (1 A = 1 C/s).
3	P = 4,5 W; W = 45 J.	p = v·i = 9·0,5. Enerji = güç × süre = 4,5 W·10 s (güç = enerjinin değişim hızı).
4	p = −15 W → eleman güç **veriyor** (15 W).	Akım + uçtan giriyor → p = v·i = 5·(−3) = −15 W; negatif güç = dışarı güç verir.
5	Akım kontrollü gerilim kaynağı (v = r i_S); r'nin birimi ohm (Ω).	v [V] = r · i [A] → r = V/A = Ω.
6	v–i grafiğinde yatay bir doğru.	Gerilim, içinden geçen akım ne olursa olsun sabittir.
7	(d) Bağımsız akım kaynağı.	Kaynaklar aktif elemandır (enerji sağlayabilir); R, L, C pasiftir.
8	(a) 1 μF; (b) 11 μF.	Seri: 1/C = 1/6 + 1/3 + 1/2 = 1/6 + 2/6 + 3/6 = 1. Paralel: 6 + 3 + 2.
9	(a) 16 mH; (b) 3 mH.	Bobinler dirençler gibi: seri topla; paralel 4·12/(4+12) = 3.
10	q = 120 μC.	q = CV = 10 μF · 12 V.
11	Yarıya iner.	C = εA/d; d iki katına çıkınca C yarıya düşer.
12	I = 5 mA; P = 50 mW.	I = V/R = 10/2k; P = V^2/R = 100/2000 = 0,05 W.
13	İletken tel olarak modellenir; enerjiyi manyetik alanda depolar.	Hafta 2 notunda doğrudan verilen bilgi.
14	Akım sıfırdır.	dv/dt = 0 olduğundan i = C·0 = 0.
15	I = 6 A.	KAY: giren = çıkan → 3 + 5 = 2 + I.
16	I = 2 mA; V_{4k} = 8 V.	$R_{eş}$ = 12 kΩ → I = 24/12k. Gerilim bölücü: 24·4/12 = 8 V.
17	Açık devre: iki nokta arasında bağlantı yok, I = 0. Kısa devre: iki nokta arasında yalnızca iletken tel var (R ≈ 0).	Hafta 3 tanımları; açık devre teoride ve gerçekte aynıdır.
18	Gerilim bilinir, kaynaktan akan akım bilinmez.	Akımı bulmak için tüm devre analiz edilmelidir (Hafta 3 "Önemli").
19	12 V.	Seri kaynaklar cebirsel toplanır: 10 + 6 − 4 = 12 V.
20	I_{3k} = 4 mA, I_{6k} = 2 mA.	Akım bölme (karşı direnç): 6·6/9 = 4; 6·3/9 = 2. Küçük dirençten daha çok akım akar.
21	V = 12 V; I_{3k} = 4 mA.	1/R_P = 1/6 + 1/3 + 1/2 = 1 → R_P = 1 kΩ; V = 12 mA·1 kΩ; I = 12/3k.
22	R_{AB} = 6 kΩ.	3k + 3k = 6k; 12k ∥ 6k = 4k; 2k + 4k = 6k (uzak uçtan başla).
23	3 kΩ.	Dengeli: R_Y = $R_Δ$/3.
24	R_a ≈ 3,33 Ω, R_b = 10 Ω, R_c = 5 Ω.	ΣR = 60. R_a = 10·20/60, R_b = 20·30/60, R_c = 10·30/60.
25	R_1 = 11 Ω, R_2 ≈ 7,33 Ω, R_3 = 22 Ω.	ΣRR = 2·4 + 4·6 + 2·6 = 44. R_1 = 44/R_b, R_2 = 44/R_c, R_3 = 44/R_a.

#	Cevap	Açıklama
26	(1) Devreyi tek eşdeğer dirence indirge; (2) gerilim kaynağı ise akımını, akım kaynağı ise gerilimini bul; (3) aynı sırayla geri giderek Ohm, KGY, KAY, gerilim ve akım bölme ile tüm değerleri bul.	Hafta 5 çözüm yolu.
27	4 denklem.	Bir düğüm referans seçilir; kalan N − 1 düğüm için KAY yazılır. Referans düğümün denklemi diğerlerinin toplamıdır (yeni bilgi vermez).
28	2 mA, a'dan b'ye.	$I = (V_a - V_b)/R = 6/3k$; akım yüksek potansiyelden düşüğe.
29	Gerilim kaynağı iki referans olmayan düğüm arasında olduğunda. Denklemler: (1) kısıtlayıcı denklem ($V_1 - V_2 = V_{kaynak}$), (2) süper düğüm bölgesinin tamamı için KAY.	Kaynağın akımı bilinmediği için normal düğüm denklemi yetmez.
30	$I = 3$ mA; $V_x = 3$ V.	KGY: $18 = 1k \cdot I + 2k \cdot I + 3V_x$; kontrol $V_x = 1k \cdot I \rightarrow 18 = 6k \cdot I$.

HATIRLAMA İPUCU

Puanlama önerisi: 26–30 doğru → sınava hazırsınız; 20–25 → yanlış yaptığınız haftanın “Tekrar Köşesi”ni tekrar okuyun; 20'nin altı → ilgili haftanın örneklerini baştan çözün.